جزوه مادر · نسخه ۱ — با مقابله ۳۱ صفحه روایت دوم

جلسه پنجم

بینایی: از فوتون تا ادراک

فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

لایه‌های شبکیه، پنج نوع سلول و تفکیک فووآ از محیط

فتورسپتور، پیگمان بینایی، رودوپسین و آبشار نوری تا هایپرپلاریزاسیون

بازیافت پیگمان، ویتامین A، شب‌کوری و مکانیسم‌های تطابق

دید رنگی، کوررنگی و دو اتوبان پردازش تصویر

از کیاسما تا جسم زانویی و قشر بینایی؛ ضایعات مسیر بینایی

حرکات چشم، دید دوچشمی، سه‌گانه نزدیک و رفلکس نوری مردمک

منابع واقعا استفاده‌شده در این جلسه

جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵): «نوروa۵ تالیفی مهر۲۵ — «1404.pdf صفحه — منبع پایه

جزوه آفلاین بینایی: «فیزیو آفلاین بینایی.۳۱ — «pdf صفحه — روایت دوم همین درس

Ganong، ویراست ۲۶ — فصل ۱۵ (بینایی) و ۵۰–۵۱ گایتون

Guyton & Hall، ویراست ۱۲ — فصل ۵۰ و ۵۱ (گیرنده‌های نوری، مسیر بینایی)

خوشه ۱ - مباحث ۱ تا ۶
لایه‌ها، سلول‌ها، نقطه کور، فووآ و همگرایی

خوشه ۲ - مباحث ۷ تا ۱۲
فتورسپتور، رودوپسین، آبشار نوری و تطابق

خوشه ۳ - مباحث ۱۳ تا ۱۸
رنگ، سیم‌کشی، کنتراست و مسیر بینایی

خوشه ۴ - مباحث ۱۹ تا ۲۶
ضایعات، تالاموس، قشر، حرکات چشم و مردمک

۲۶	۸۴	۱۷	۳
مبحث	صفحه	شکل	منبع اصلی

جزوه مادر · برای تیم جزوه‌نویسی · نسخه ۱ (با مقابله آفلاین)

ساختار این جزوه و قاعده خواندن آن

– است کار تقسیم مستقل واحد یک مبحث هر دارد: را پیش جلسه چهار قالب همان و است مادر» «جزوه مجموعه از دفتر پنجمین جزوه این و شده بازنویسی ۱۴۰۴ جزوه به وفاداری با درس متن تحویل. برگه و یادداشت ابهام، یا اختلاف کادر منبع‌دار، افزوده کادر شکل، درس، متن شناسنامه، هر افزوده بیرونی جداگانه علامت خورده است.

۱. متن درس

رونویسی و بازنویسی وفادار به جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) با حفظ تعریف، مثال، عدد و استثنا. ترتیب پایه همان ترتیب جزوه است.

۲. افزوده توضیحی

هر جا سازوکار نیاز به توضیح بیشتر داشت، در کادر جدا آمده و منبع آن (فصل، بخش، شکل یا صفحه فایل) ذیل همان کادر ذکر شده است.

۳. شکل و جدول

هفده شکل از خود جزوه ۱۴۰۴ استخراج شده و در جای مرتبط با متن آمده‌اند؛ زیر هر شکل راهنمای خواندن و ارجاع موضعی است.

۴. قاعده ارجاع

«۱۴۰۴ ص...» یعنی فایل «نوروز۵ تالیفی مهر1404.pdf» و «آفلاین ص...» یعنی فایل «فیزیو آفلاین بینایی.pdf»؛ شماره صفحه در هر دو، شماره صفحه همان فایل است.

۵. واحد مبحث

هر مبحث با شناسنامه شروع می‌شود: جای مبحث در مسیر درس، هدف یادگیری، پیش‌نیاز واقعی و راهنمای اختصاصی خواندن.

۶. کادر اختلاف یا ابهام

جایی که دو روایت درس یا جزوه و مرجع اختلاف عدد یا دامنه داشتند، عبارت هر دو حفظ و در کادر کهربایی ثبت شده است.

۷. کادر یادداشت

در پایان هر مبحث، فضای خط‌دار برای یادداشت دست‌نویس در نظر گرفته شده است.

۸. برگه تحویل

اقلام تحویل، مشخصات جزوه‌نویس و یک پرسش مرتبط، برای پیگیری کار هر عضو تیم.

۹. واحدها و اعداد

واحدها به شکل اصلی منبع (نانومتر، میلی‌ولت، هرتز) و اعداد فارسی؛ نام اصطلاح‌های علمی به لاتین مانده‌اند.

۱۰. آنچه در این جزوه نیست

خلاصه جایگزین متن درس، «نکته امتحانی» بدون شاهد، و تکرار مباحث نوروفیزیولوژی عمومی جلسه‌های پیش (فقط در حد ارجاع).

قاعده ارجاع در این جزوه

ارجاع همیشه موضعی است: زیر همان متن، جدول یا شکل. شماره صفحه «صفحه فایل» است، نه صفحه چاپی. نکته مهم این جلسه: جزوه ۱۴۰۲ که با نام «جلسه پنجم» آرشیو شده است، درباره درد است و هم‌موضوع بینایی نیست؛ به همین دلیل منبع مکمل این جلسه، «جزوه آفلاین بینایی» (۳۱ صفحه، روایت دوم همان درس) است. هر ۳۱ صفحه آن خوانده و بندبه‌بند مقابله شد و نقشه کامل مقابله («صفحه آفلاین ← بندها ← مبحث این جزوه ← وضعیت») در پیوست پایان جزوه آمده است.

فهرست مطالب

فهرست

خوشه ۱ — شبکیه و سلول‌ها — مباحث ۱–۶

مبحث ۱ — از فوتون تا ادراک: نقشه راه جلسه ۶

مبحث ۲ — ده لایه از خارج به داخل و پنج نوع سلول ۹

مبحث ۳ — دو سلول تعدیل‌گر: افقی و آماکرین ۱۲

مبحث ۴ — دو نقطه ویژه روی شبکیه: دیسک بینایی و فووآ ۱۴

مبحث ۵ — همگرایی نورونی: چرا فووآ تیز و محیط حساس است ۱۶

مبحث ۶ — سه ترفند ساختاری فووآ و درس آلبینیسم ۱۹

خوشه ۲ — فتورسپتور، پیگمان و تطابق — مباحث ۷–۱۲

مبحث ۷ — سه قطعه فتورسپتور و دو جزء پیگمان بینایی ۲۱

مبحث ۸ — رودوپسین و چرخه نوری در پنج گام ۲۴

مبحث ۹ — بازیافت پیگمان، ویتامین A و شب‌کوری ۲۷

مبحث ۱۰ — پتانسیل استراحت منفی‌تر از همیشه و جریان تاریک ۲۹

مبحث ۱۱ — از فوتون تا توقف گلوتامات: هایپرپلاریزاسیون ۳۱

مبحث ۱۲ — تطابق با نور و تاریکی: مردمک، شیمی و زمان ۳۴

خوشه ۳ — رنگ، مدار و مسیر بینایی — مباحث ۱۳–۱۸

مبحث ۱۳ — سه مخروط، سه منحنی و یک ماشین‌حساب در مغز ۳۷

مبحث ۱۴ — کوررنگی: ژنتیک، انواع و شیوع ۴۰

مبحث ۱۵ — پنج سلول، دو مدار و یک زبان متفاوت: پتانسیل درجه‌بندی‌شده ۴۲

مبحث ۱۶ — سلول‌های مرکز روشن و مرکز خاموش ۴۵

مبحث ۱۷ — دو سناریو: نور به مرکز و نور به محیط ۴۷

مبحث ۱۸ — نیمه‌های شبکیه، کیاسما و راه بینایی ۵۰

خوشه ۴ — تالاموس، قشر و حرکات چشم + پیوست — مباحث ۱۹–۲۶، پیوست و چک‌لیست

مبحث ۱۹ — سه نقطه، سه نوع کوری ۵۳

مبحث ۲۰ — جسم زانویی خارجی: رله، نگهبان و شش لایه ۵۶

مبحث ۲۱ — ناحیه ۱۷، شیار کالکارین و بزرگنمایی ماکولا ۵۹

مبحث ۲۲ — شش لایه، حباب‌های رنگی و سلول‌های ساده و پیچیده ۶۲

مبحث ۲۳ — شش عضله، دو نوع تثبیت و سه ریزحرکت ۶۵

مبحث ۲۴ — جوش دادن دو تصویر: از تناظر تا استریوپسیس ۶۸

مبحث ۲۵ — همگرایی، تطابق عدسی و تنگ شدن مردمک ۷۱

مبحث ۲۶ — مسیر رفلکس نوری و کاربرد بالینی آن ۷۳

پیوست — مقابله بندبه‌بند با جزوه آفلاین و بررسی جزوه ۱۴۰۲ ۷۵

چک‌لیست پذیرش و خودآزمایی پایان جلسه ۷۷

آغاز جلسه پنجم

نقشه راه جلسه و منابع آن

هر مبحث از کدام صفحه کدام فایل آمده و پیش‌نیازش در همین جزوه چیست.

استاد درس: دکتر خوارزمی · درس: فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه · جلسه ۵: بینایی

منابع این جلسه و نقش هر کدام

منبع	شناسه فایل / مرجع	نقش در این جزوه	دامنه بررسی‌شده
جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)	نورو۵ تالیفی مهر۲۵ — 1404.pdf صفحه	منبع پایه نظم، متن و شکل‌ها	همه ۲۵ صفحه بررسی و مقابله شد
جزوه آفلاین بینایی	فیزیو آفلاین بینایی.۳۱ — pdf صفحه	روایت دوم همان درس (افزوده‌های عددی)	۳۱ صفحه؛ مقابله بندبه‌بند (نقشه در پیوست پایان جزوه)
گانونگ (ویراست ۲۶)	1-400 ganong.pdf	ساختار شبکیه و قشر بینایی	فصل ۱۵ (صفحه‌های ارجاع‌شده در متن)
گایتون (ویراست ۱۲)	Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology English.md	گیرنده‌های نوری، مسیر و حرکات چشم	فصل ۵۰ و ۵۱؛ فایل متنی، بدون تصویر

این جلسه یک نکته منبعی مهم دارد: فایل «نوروفیزیولوژی 05 نهایی بهمن 1402» هم‌موضوع این جلسه نیست و محتوایش درد است (به جلسه ۴ مربوط می‌شود). بنابراین منبع مکمل، جزوه آفلاین بینایی انتخاب شد که روایت دوم همان درس است و در چند نقطه عدد یا جزئیات بیشتری دارد. هر جا از آفلاین نقل شده، شماره صفحه همان فایل ذکر شده است.

چگونه از فهرست استفاده کنیم

شماره‌های سمت چپ فهرست، صفحه واقعی همین فایل PDF هستند و هر ردیف پیوند داخلی دارد؛ با کلیک روی عنوان به همان مبحث می‌روید. نوارهای تیره، خوشه‌های چهارگانه درس را جدا می‌کنند.

برای مرور سریع: جدول‌ها و کادرهای کهربایی هر خوشه را بخوانید.

برای تقسیم کار تیم: هر مبحث یک «برگه تحویل» در پایان خود دارد.

برای پیوند با جلسه ۴: مبحث ۱۷ این جزوه همان مهار جانبی است، با زبان شبکیه.

راهنمای خواندن، صفحه پیش از فهرست.

پنج عددی که کل جلسه روی آن‌ها می‌چرخد

اول، منفی ۴۰ و منفی ۷۰: پتانسیل استراحت فتورسپتور و سقف هایپرپلاریزاسیون. دوم، ۴۴۵ و ۵۳۵ و ۵۷۰ نانومتر: اوج جذب سه مخروط (و ۵۰۵ برای استوانه). سوم، ۳۵٬۰۰۰: تعداد مخروط در یک میلی‌متر مربع از ماکولا که با همان تعداد گانگلیون جفت می‌شود. چهارم، ۶۰ متر: مرزی که بعد از آن اختلاف تصویر دو چشم معنادار نیست. پنجم، ۳۰ برابر: تغییری که قطر مردمک در میزان ورود نور می‌سازد.

جمع‌بندی نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۶–۷، ۹، ۱۲، ۲۳ و ۲۸.

نقشه راه مباحث و پیشنهاد تقسیم کار

حرکات و قشر «تالاموس، و مسیر» و مدار «رنگ، پیگمان»، و «فتورسپتور سلول‌ها»، و «شبکیه آمده‌اند: خوشه چهار در جلسه این مبحث ۲۶ چشم». مباحث ۱۰ و ۱۱ بر هم تکیه دارند (جریان تاریک و آبشار نوری) و مباحث ۱۹ تا ۲۲ زنجیره مسیر تا قشر را کامل می‌کنند.

مبحث	عنوان	پیش‌نیاز	حجم پیشنهادی
۱	چارچوب: از فوتون تا ادراک	—	
۲	لایه‌های شبکیه و پنج نوع سلول	مبحث ۱	
۳	سلول‌های افقی و آماکرین	مبحث ۲	
۴	نقطه کور و ماکولا	مبحث ۲	
۵	همگرایی نورونی و اعداد شبکیه	مبحث ۲ و ۴	
۶	ساختار فووآ و درس آلبینیسم	مبحث ۴ و ۵	
۷	سه قطعه فتورسپتور و پیگمان بینایی	مبحث ۲	
۸	رودوپسین و چرخه نوری	مبحث ۷	
۹	بازیافت پیگمان، ویتامین A و شب‌کوری	مبحث ۸	
۱۰	جریان تاریک و پتانسیل استراحت	مبحث ۷	
۱۱	آبشار نوری و هایپرپلاریزاسیون	مبحث ۸ و ۱۰	
۱۲	تطابق با نور و تاریکی	مبحث ۹ تا ۱۱	
۱۳	دید رنگی و منحنی جذب	مبحث ۷	
۱۴	کوررنگی	مبحث ۱۳	
۱۵	سیم‌کشی شبکیه و پتانسیل درجه‌بندی‌شده	مبحث ۲ و ۵	
۱۶	سلول‌های مرکز روشن و خاموش	مبحث ۱۱ و ۱۵	
۱۷	کنتراست: دو سناریو	مبحث ۱۶	
۱۸	نیمه‌های شبکیه و کیاسما	مبحث ۲	
۱۹	ضایعات مسیر بینایی	مبحث ۱۸	
۲۰	جسم زانویی خارجی	مبحث ۱۸	
۲۱	قشر اولیه و بزرگنمایی ماکولا	مبحث ۲۰	
۲۲	لایه‌ها، حباب‌ها و سلول‌های ساده و پیچیده	مبحث ۲۱	
۲۳	حرکات چشم و تثبیت	مبحث ۴ و ۲۲	
۲۴	دید دوچشمی و استریوپسیس	مبحث ۲۰ و ۲۳	
۲۵	سه‌گانه نزدیک	مبحث ۲۳	
۲۶	رفلکس نوری مردمک	مبحث ۱۸ و ۱۹	

ستون «پیش‌نیاز» فقط پیش‌نیاز واقعی داخل همین جزوه را می‌گوید، نه پیش‌نیاز درسی کلی.

یادداشت برنامه‌ریزی: تقسیم کار تیم روی ۲۶ مبحث

مبحث ۱ · چارچوب

از فوتون تا ادراک: نقشه راه جلسه

مبحث ۱

شناسنامه مبحث ۱ — از فوتون تا ادراک: نقشه راه جلسه یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	نخستین مبحث جلسه؛ کل نقشه بینایی را در یک صفحه می‌چیند.
هدف این مبحث	فهم این‌که تصویر دیدن، زنجیره‌ای از پنج ایستگاه است و هر ایستگاه چه سهمی دارد.
پیش‌نیاز واقعی	هیچ پیش‌نیاز اختصاصی؛ فقط یادآوری سیناپس و پتانسیل غشا از جلسه ۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	پنج ایستگاه را به ترتیب بگویید: شبکیه ← عصب بینایی ← کیاسما ← تالاموس (جسم زانویی خارجی) ← قشر پس‌سری.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۲ و ۱۲–۱۳؛ Guyton، فصل ۵۰ و ۵۱.

داخل به بیرون از جلسه این می‌دهد. انجام را پردازش مقدمات خودش در کند؛ ثبت را تصویر که نیست عکاسی» «فیلم یک فقط شبکیه رنگی دید بعد نوری)، آبشار و (رودوپسین می‌رود الکتریکی سیگنال به نور تبدیل و فتورسپتورها سراغ سپس سلول‌ها)، و (لایه‌ها می‌رود شبکیه و تطابق را می‌خواند، و در پایان مسیر عصبی تا قشر و حرکات چشم را جمع می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲.

۱. شبکیه: گیرنده نور، پنج نوع سلول و نخستین لایه پردازش (مباحث ۲ تا ۱۷).

۲. عصب بینایی: آکسون سلول‌های گانگلیونی که چشم را ترک می‌کند (مبحث ۱۸).

۳. کیاسما: محل تقاطع نیمه نازال و ادامه نیمه تمپورال (مبحث ۱۸).

۴. جسم زانویی خارجی تالاموس: فیلتر و رله اصلی (مبحث ۲۰).

۵. قشر بینایی اولیه در لوب پس‌سری: جایی که رنگ، شکل و معنا ساخته می‌شود (مباحث ۲۱ و ۲۲).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲، ۱۶–۱۷ و ۱۹.

جدول ۱ — نقشه جلسه در یک نگاه

خوشه	مباحث	پرسش کلیدی
شبکیه و سلول‌ها	۱ تا ۶	چه لایه‌هایی دارد و چرا فووآ تیز می‌بیند
فتورسپتور و پیگمان	۷ تا ۱۱	نور چگونه به سیگنال الکتریکی تبدیل می‌شود
تطابق و رنگ	۱۲ تا ۱۴	چشم چطور با نور و تاریکی و رنگ کنار می‌آید
مدارها و مسیر	۱۵ تا ۲۰	از گانگلیون تا تالاموس چه اتفاقی می‌افتد
قشر و حرکات چشم	۲۱ تا ۲۶	مغز تصویر را کجا و چگونه می‌سازد

منبع: تقسیم‌بندی نگارنده بر پایه ترتیب جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲ تا ۲۵.

افزوده توضیحی: چرا شبکیه را «کامپیوتر کوچک» می‌نامند

در هر دو جزوه، شبکیه دستگاه پردازش مستقل معرفی می‌شود: پنج نوع سلول، دو لایه شبکه‌ای پر از سیناپس، و کنتراست‌سازی پیش از خروج پیام. یعنی مغز تصویر خام نمی‌گیرد؛ تصویری «فیلترشده» می‌گیرد که لبه‌ها و مرزها در آن برجسته شده‌اند. همین ویژگی، دلیل آن است که بعدا در قشر، سلول‌های ساده فقط به لبه و جهت پاسخ می‌دهند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲ و ۱۲؛ مقایسه: Guyton، فصل ۵۰.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱ – چارچوب

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

پنج ایستگاه مسیر بینایی را به ترتیب بنویسید و برای هر کدام یک جمله وظیفه بگویید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲ · لایه‌های شبکیه

ده لایه از خارج به داخل و پنج نوع سلول

مبحث ۲

شناسنامه مبحث ۲ — ده لایه از خارج به داخل و پنج نوع سلول

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایه آناتومیک همه مباحث بعد؛ اگر این ترتیب جا بیفتد، بقیه آسان می‌شود.
هدف این مبحث	نام‌گذاری لایه‌ها به ترتیب و جای سیناپس‌ها در دو لایه شبکه‌ای.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	از بیرون به داخل حرکت کنید: پیگمان ← فتورسپتور ← شبکه خارجی ← دوقطبی ← شبکه داخلی ← گانگلیون ← فیبر عصب بینایی.

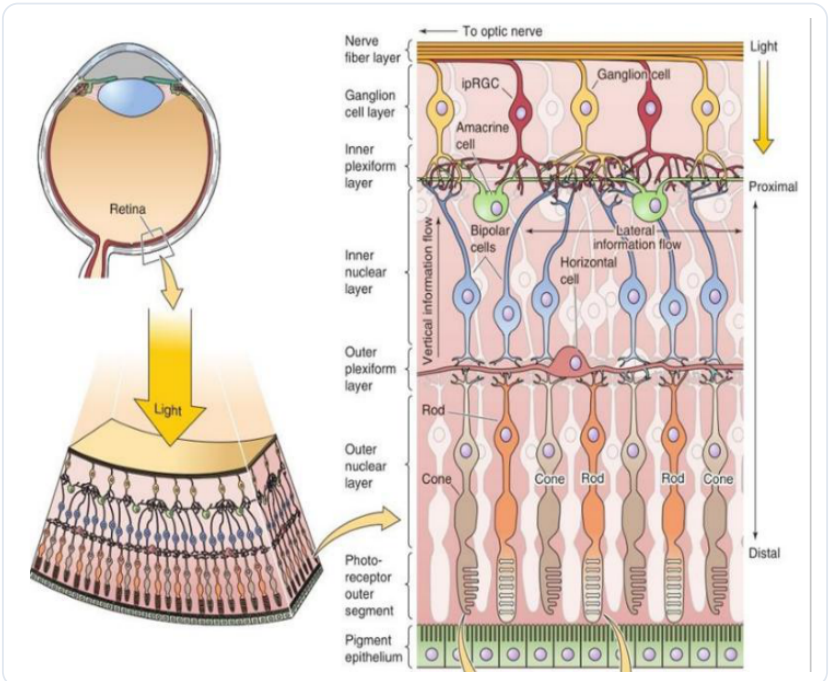
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۲؛ جزوه آفلاین بینایی ص ۱–۲؛ Ganong، فصل ۱۵.

ملانین آن رنگدانه (که پیگمان‌دار لایه شده‌اند: چیده چنین داخل به خارج سمت از که داریم نورونی و سلولی لایه چندین شبکیه ضخامت در خارجی)، هسته‌دار لایه و خارجی سگمان می‌سازد: لایه دو خودش (که فتورسپتورها لایه پرتوهاست)، کردن متمرکز و نور جذب کارش و است عصب فیبرهای لایه و گانگلیونی سلول‌های لایه داخلی، شبکه لایه دوقطبی، سلول‌های لایه فراوان)، سیناپس‌های (محل خارجی شبکه لایه بینایی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲.

و افقی سلول‌های آماکرین، سلول‌های دوقطبی، سلول‌های دارد: دیگر سلول نوع چهار مخروطی) و (استوانه‌ای فتورسپتورها بر علاوه شبکیه سیناپس داخلی، شبکه لایه در می‌شود؛ دیده افقی‌ها و دوقطبی‌ها با فتورسپتورها سیناپس خارجی، شبکه لایه در گانگلیونی. سلول‌های دوقطبی‌ها و گانگلیون‌ها و آماکرین‌ها. پس لایه‌های شبکه‌ای همان جایی هستند که سیناپس‌ها به میزان زیاد تشکیل می‌شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲–۳؛ جزوه آفلاین بینایی، ص ۲.



شکل ۱ — لایه‌های شبکیه از خارج (پیگمان) به داخل (فیبر عصب بینایی) و پنج نوع سلول: فتورسپتور، دوقطبی، افقی، آماکرین و گانگلیون؛ جهت ورود نور برخلاف جهت خروج پیام است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲.

اولین و می‌شود وارد داخل سمت از نور پرتو است: سیگنال دریافت جهت برابر در نور حرکت جهت می‌شود، گرفته اشتباه همیشه که نکته‌ای می‌کنند دریافت را نور که سلول‌هایی آخرین اما لایه)، (داخلی‌ترین هستند گانگلیونی سلول‌های می‌کند برخورد آن‌ها با که سلول‌هایی فتورسپتورها هستند. دریافت سیگنال نوری فقط توسط همین فتورسپتورها صورت می‌گیرد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲.

جدول ۲ — چیدمان لایه‌ها و سلول‌های شبکیه

لایه (خارج به داخل)	سلول/ساختار	نقش
پیگمان‌دار	سلول‌های پیگمانی با ملانین	جذب و متمرکز کردن نور، ذخیره ویتامین A
فتورسپتور	استوانه‌ای و مخروطی	تبدیل نور به سیگنال (مباحث ۷ تا ۱۱)
شبکه خارجی	سیناپس فتورسپتور با دوقطبی و افقی	نخستین ایستگاه پردازش
هسته‌دار داخلی	جسم سلولی دوقطبی، افقی و آماکرین	رله و تعدیل محلی
شبکه داخلی	سیناپس دوقطبی با گانگلیون و آماکرین	دومین ایستگاه پردازش
گانگلیونی و فیبر عصبی	سلول‌های گانگلیونی	تنها سلول‌هایی که پتانسیل عمل می‌سازند

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲–۳ (بازنویسی جدولی؛ نام‌ها از خود جزوه).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲ — لایه‌ها

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

لایه‌های شبکیه را از خارج به داخل بنویسید و توضیح دهید چرا می‌گوییم نور برخلاف مسیر پیام حرکت می‌کند.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۳ · افقی و آماکرین

دو سلول تعدیل‌گر: افقی و آماکرین

مبحث ۳

شناسنامه مبحث ۳ — دو سلول تعدیل‌گر: افقی و آماکرین

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پل میان ساختار (مبحث ۲) و مدارهای پردازش (مباحث ۱۵ تا ۱۷).
هدف این مبحث	فهم این‌که این دو سلول، «واسطه» نیستند؛ «تنظیم‌کننده» هستند.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	افقی در لایه خارجی و افقی حرکت می‌کند؛ آماکرین در لایه داخلی. هر دو مهاری‌اند.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۳ و ۱۱؛ جزوه آفلاین بینایی ص ۱۴؛ Ganong، فصل ۱۵.

لایه در را گانگلیونی سلول‌های آماکرین، سلول‌های و می‌کنند وصل سلول‌ها بقیه به خارجی شبکه لایه در را فتورسپتورها افقی، سلول‌های شبکه داخلی به هم مرتبط می‌کنند؛ نتیجه این است که ارتباط سیناپسی بین دوقطبی‌ها و گانگلیون‌ها برقرار می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۳.

و واسطه‌گری نقش آماکرین سلول برود. بالا تصویر کنتراست و شوند دیده بهتر مرزها می‌کند کمک است: جانبی مهار افقی، سلول اصلی کار اما انتقال اصلی مسیر دو، این از هیچ‌کدام می‌گذارد. اثر گانگلیونی و دوقطبی مستقیم سیناپس روی سوم» «نورون مثل و دارد تعدیل‌کننده نیستند؛ هر دو «ترمز و تنظیم» مسیر اصلی‌اند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۱.

جدول ۳ — دو سلول تعدیل‌گر شبکیه

ویژگی	سلول افقی	سلول آماکرین
جایگاه	لایه شبکه خارجی	لایه شبکه داخلی
با چه کسی سیناپس دارد	فتورسپتور و دوقطبی	دوقطبی و گانگلیون
نقش اصلی	مهار جانبی و کنتراست	تعدیل و واسطه‌گری
جهت اثر	افقی (بین ستون‌های مجاور)	عمودی (روی مسیر خروجی)

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۳ و ۱۱ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده آفلاین: میانجی‌های مهاری این دو سلول

روایت دوم همین جلسه (جزوه آفلاین بینایی) اضافه می‌کند که برای دوقطبی و گانگلیونی، میانجی دقیقا مشخص نیست چه چیزی آزاد می‌کنند، اما سلول‌های افقی و آماکرین که مهاری‌اند، میانجی مهاری آزاد می‌کنند؛ به‌ویژه برای آماکرین‌ها طیف وسیعی مثل گالامین، دوپامین و گابا به‌عنوان میانجی مهاری مطرح است. هر دو میانجی، نقش تعدیل و افزایش کنتراست را دارند.

منبع: جزوه آفلاین بینایی (جلسه ۵)، ص ۱۴.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۳ — افقی و آماکرین

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

تفاوت جایگاه و نقش سلول افقی و آماکرین را بنویسید و بگویید چرا هیچ‌کدام «مسیر اصلی» نیستند.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۴ · نقطه کور و ماکولا

دو نقطه ویژه روی شبکیه: دیسک بینایی و فووآ

مبحث ۴

شناسنامه مبحث ۴ — دو نقطه ویژه روی شبکیه: دیسک بینایی و فووآ یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پل آناتومی و عملکرد؛ مقدمه بحث همگرایی و تیزبینی.
هدف این مبحث	فهم این‌که چرا یک نقطه هیچ گیرنده‌ای ندارد و نقطه دیگر فقط مخروط دارد.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو عدد را به خاطر بسپارید: دیسک بینایی حدود سه میلی‌متر داخل و عقب؛ فووآ در قطب خلفی و عمود بر محور چشم.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۳؛ جزوه آفلاین ص ۳؛ Guyton، فصل ۵۰.

از دقیقا و دارد قرار چشم کره عقبی قسمت در و داخل سمت به میلی‌متر سه تقریبا که می‌شود خارج چشم کره از نقطه‌ای از بینایی عصب هیچ اینجا که است این مهم نکته می‌گوییم. Optic) (Disc بینایی دیسک قسمت این به می‌شوند. چشم وارد شبکیه خونی عروق نقطه، همین گیرنده بینایی وجود ندارد و بنابراین دیدی در این نقطه صورت نمی‌گیرد؛ به همین دلیل به آن نقطه کور (Blind Spot) هم می‌گویند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۳.

مرکز بر عمود تقریبا و می‌گوییم فووآ یا Macula) (Lutea زرد لکه آن به که دارد وجود زرد به مایل پیگمان‌دار لکه یک چشم، خلفی قطب در چون نمی‌شود؛ دیده استوانه‌ای سلول اصلا و است مخروطی نوع از فقط دارد وجود که فتورسپتوری هر ناحیه این در است. گرفته قرار چشم تیزبینی «ناحیه ناحیه این می‌سازند، فوق‌العاده‌ای تشخیص زیاد نور در و است کم نور به حساسیتشان هستند، رنگی دید مسئول مخروط‌ها چشم» خوانده می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۳.

جدول ۴ — دیسک بینایی در برابر ماکولا

ویژگی	دیسک بینایی	ماکولا و فووآ
جایگاه	حدود سه میلی‌متر داخل و عقب	قطب خلفی، عمود بر محور چشم
گیرنده	هیچ	فقط مخروطی
نتیجه	نقطه کور، بدون دید	مرکز تیزبینی و دید رنگی
نکته همراه	ورود عروق شبکیه	نازک‌شدن مخروط‌ها و کنار رفتن سلول‌ها

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۳ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده توضیحی: چرا نقطه کور را نمی‌بینیم

با وجود این‌که در هر چشم یک نقطه بدون گیرنده داریم، میدان بینایی «سوراخ» نمی‌شود؛ چون دو چشم یکدیگر را می‌پوشانند و مغز از اطلاعات چشم مقابل و از بافت اطراف، آن ناحیه را تکمیل می‌کند. اگر با یک چشم و با انگشت ثابت نگاه کنید، می‌توانید نقطه کور را به‌صورت تجربی پیدا کنید: جسم کوچکی در آن ناحیه ناگهان ناپدید می‌شود.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۳؛ مقایسه: Guyton، فصل ۵۰.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۴ — نقطه کور

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

جایگاه و ویژگی گیرنده‌ای دیسک بینایی و ماکولا را مقایسه کنید و توضیح دهید چرا نقطه کور در زندگی روزمره دیده نمی‌شود.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۵ · همگرایی

همگرایی نورونی: چرا فووآ تیز و محیط حساس است

مبحث ۵

شناسنامه مبحث ۵ — همگرایی نورونی: چرا فووآ تیز و محیط حساس است — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	کلید فهم تفاوت مرکز و محیط شبکیه در تمام جلسه.
هدف این مبحث	به‌خاطرسپاری اعداد همگرایی و پیوند آن‌ها با وضوح و حساسیت.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲ و ۴.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه عدد: ۱۰۰ میلیون گیرنده، ۱٫۵ میلیون گانگلیون، و در فووآ نسبت یک‌به‌یک.

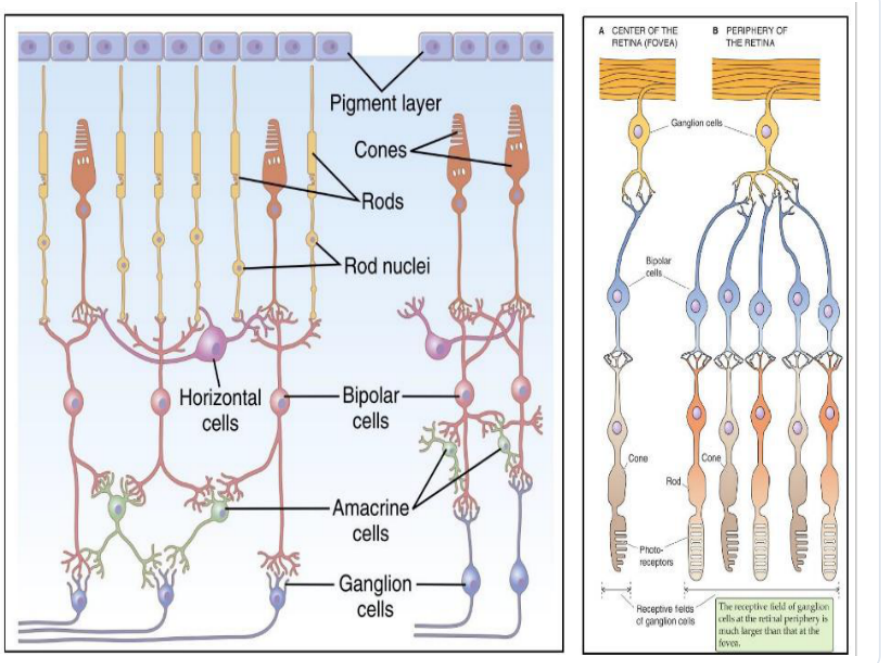
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۳ و ۱۱–۱۳؛ جزوه آفلاین ص ۱۲–۱۴؛ Guyton، فصل ۵۰.

گانگلیون یک به دوقطبی چندین و دوقطبی سلول یک به فتورسپتور چندین یعنی است؛ زیاد نورونی همگرایی شبکیه، محیطی بخش‌های در یک است: یک‌به‌یک تقریبا ارتباط و نداریم توجهی قابل همگرایی باشیم، داشته را تیزبینی حداکثر است قرار چون فووآ، در اما می‌شوند. وصل وضوح با تصویر و دارند را پراکندگی کمترین پرتوها می‌شود، کم جانبی انشعابات نتیجه در گانگلیون. یک به هم آن و دوقطبی یک به فتورسپتور بالا تشکیل می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۳.

همان که گانگلیونی سلول میلیون ۱٫۵ فقط اما داریم، مخروط میلیون ۳ و استوانه میلیون ۱۰۰ حدود دارد: هم ترافیکی» «مشکل یک چشم یک به مخروط ۲ هر متوسط به‌طور گانگلیون‌ها: روی گیرنده‌ها کردن همگرا جز نیست چاره‌ای پس هستند. مغز سمت به خروجی کابل‌های گانگلیون و هر ۶۰ استوانه به یک گانگلیون ختم می‌شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۱–۱۲.



شکل ۲ — سازمان‌بندی سلول‌های شبکیه در برابر مدار مرکز (فووآ) و محیط شبکیه: در مرکز، مسیر یک‌به‌یک و میدان گیرنده کوچک؛ در محیط، همگرایی وسیع و میدان گیرنده بزرگ.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۱.

جدول ۵ — اعداد همگرایی شبکیه

ناحیه	نسبت گیرنده به گانگلیون	پیامد
فووآ	یک مخروط به یک گانگلیون (نسبت یک‌به‌یک)	وضوح حداکثری، حساسیت
شبکیه میانی (میانگین)	هر ۲ مخروط و هر ۶۰ استوانه به یک گانگلیون	تعادل وضوح و حساسیت
محیط شبکیه	تا ۲۰۰ استوانه به یک گانگلیون	حساسیت بالا، وضوح کم

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۲؛ جزوه آفلاین بینایی، ص ۱۴.

استوانه‌ها رشته‌های از ضخیم‌تر می‌برند، را رنگی) و دقیق (دید مخروط‌ها پیام که عصبی رشته‌های کابل‌هاست: ضخامت دیگر، ظریف نکته سریع» «مسیر را فووآ مسیر که دلیلی همان — می‌رسد مغز به سریع‌تر مخروط‌ها پیام پس بیشتر. هدایت سرعت یعنی بیشتر قطر و هستند؛ می‌نامیم.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۲.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۵ — همگرایی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

اعداد همگرایی فووآ و محیط شبکیه را بنویسید و توضیح دهید چرا همگرایی زیاد، هم مزیت است و هم عیب.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۶ · ساختار فووآ

سه ترفند ساختاری فووآ و درس آلبینیسم

مبحث ۶

شناسنامه مبحث ۶ — سه ترفند ساختاری فووآ و درس آلبینیسم — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	جمع‌بندی خوشه اول؛ از ساختار به یک بیماری واقعی.
هدف این مبحث	فهم این‌که تیزبینی، نتیجه سه تغییر ساختاری است، و نقش ملانین در وضوح.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۴ و ۵.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه ترفند: مخروط نازک‌تر، سلول‌های داخلی کنار رفته، و مسیر یک‌به‌یک. و یک شاهد: آلبینیسم.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۲–۳؛ جزوه آفلاین ص ۳؛ Guyton، فصل ۵۰.

و نازک‌تر ناحیه این مخروط‌های نخست، است: افتاده ساختاری اتفاق سه برسد، فووآ فتورسپتورهای به مزاحمت کمترین با نور این‌که برای مرکز در دوقطبی) و گانگلیونی (مثل داخلی‌تر لایه‌های سلول‌های دوم، برسد. پیگمان‌دار لایه به راحت‌تر نور تا نقاط‌اند سایر مخروط‌های از درازتر فووآ به یک سمت کنار کشیده شده‌اند و وسط خالی شده است. سوم، ارتباط به‌صورت یک‌به‌یک است و انشعاب جانبی کم است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۳.

و می‌شود؛ کمتر مخروطی‌ها و بیشتر استوانه‌ای‌ها تعداد می‌رویم، شبکیه محیط سمت به هرچه است: ساده هم گیرنده‌ها توزیع کلی قانون هرچه به فووآ نزدیک می‌شویم، تعداد مخروطی‌ها بیشتر می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۳.

درس آلبینیسم: وقتی ملانین نیست

وقتی نمی‌افتد: اتفاق تمرکز این ندارند، ملانین که زال افراد در دارد. را نور کردن متمرکز نقش ملانین، داشتن دلیل به خارجی پیگمان‌دار لایه می‌دهد، رخ مختلف نقاط به بازتاب و پراکندگی شده‌اند، وارد که نقطه‌ای همان تحریک به‌جای می‌شوند، چشم وارد نور پرتوهای بهترین در افراد، این تیزبینی دلیل همین به می‌یابد. کاهش وضوح و سیگنال تفکیک نتیجه در و می‌شوند تحریک هم دیگر فتورسپتورهای حالت، بین یک‌پنجم تا یک‌دهم افراد طبیعی است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲.

افزوده توضیحی: چرا آلبینیسم فقط یک مشکل «رنگ» نیست

در آلبینیسم چشمی، نبود ملانین دو اثر جدا دارد: کاهش وضوح به‌دلیل پراکندگی نور (همان چیزی که جزوه می‌گوید) و کاهش تحمل نور شدید (فوتوفوبی) به‌دلیل نبود سپر جذبی پیگمان. نکته ظریف این است که این افراد مخروط و استوانه کافی دارند؛ مشکل در «کیفیت رسیدن نور» است، نه در تعداد گیرنده — همان تفکیکی که در مبحث ۵ با مفهوم همگرایی ساختیم.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲؛ مقایسه: Guyton، فصل ۵۰.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۶ — ساختار فووآ

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه ترفند ساختاری فووآ را بنویسید و توضیح دهید چرا نبود ملانین، تیزبینی را کم می‌کند.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۷ · فتورسپتور

سه قطعه فتورسپتور و دو جزء پیگمان بینایی

مبحث ۷

شناسنامه مبحث ۷ — سه قطعه فتورسپتور و دو جزء پیگمان بینایی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آغاز خوشه دوم؛ ساختار پیش از عملکرد.
هدف این مبحث	تفکیک قطعه گیرنده از قطعه انرژی و از پایانه سیناپسی؛ و تفکیک رتینال از اپسین.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲ و ۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه قطعه: خارجی (گیرنده)، داخلی (میتوکندری)، پایانه (رهاسازی). دو جزء: رتینال ثابت، اپسین متغیر.

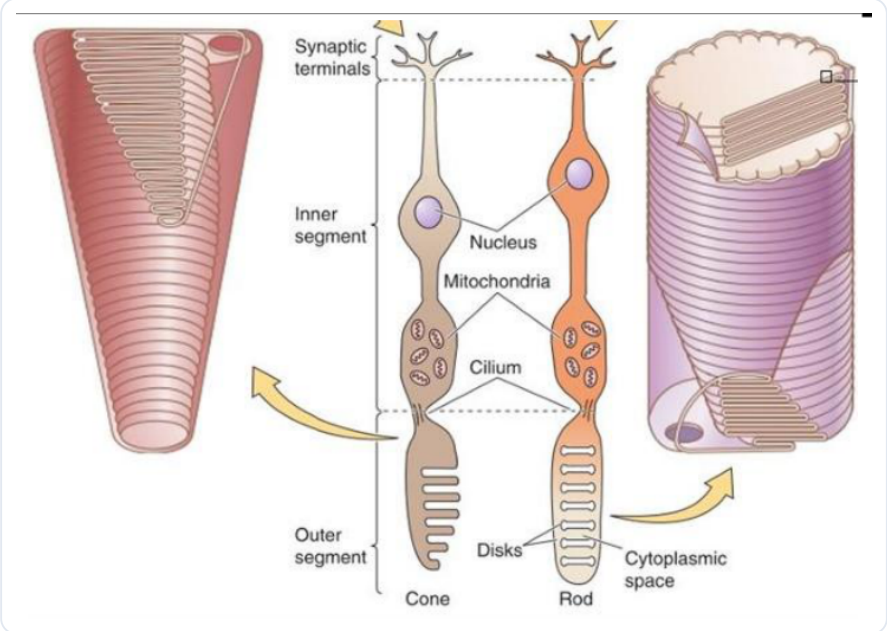
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۴–۵؛ جزوه آفلاین ص ۴؛ Ganong، فصل ۱۵.

سلولی جسم که داخلی قطعه است؛ نوری سیگنال دریافت کارش که خارجی قطعه است: شده تشکیل اصلی قسمت سه از فتورسپتور هر که سیناپسی پایانه و شود؛ تولید سلول عملکرد برای لازم انرژی تا است میتوکندری از پر آن از مهمی بخش و است آن در فتورسپتور نوروترانسمیترها از آن رها می‌شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۴.

و صاف صفحات چین‌خوردگی‌ها این برسد؛ حداکثر به نور با تماس سطح تا کرده پیدا چین‌خوردگی سلولی غشای خارجی، قطعه در در و مخروطی ساختار دیسک‌ها این مخروطی‌ها در است: همین نام‌گذاری دلیل شده‌اند. چیده هم روی که می‌سازند دیسک‌مانندی وصل‌اند هم به مخروطی‌ها در ولی هستند، جدا هم از دیسک‌ها استوانه‌ای‌ها در دیگر: مهم تفاوت می‌سازند. استوانه‌ای ساختار استوانه‌ای‌ها و در واقع ادامه همان غشای خارجی سلول به حساب می‌آیند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۴.



شکل ۳ — ساختار استوانه‌ای و مخروطی: قطعه خارجی با دیسک‌ها، قطعه داخلی با میتوکندری و پایانه سیناپسی؛ در استوانه‌ای‌ها دیسک‌ها جدا و در مخروطی‌ها پیوسته با غشا هستند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۴.

پیگمان بینایی: یک ثابت و یک متغیر

وزن درصد ۴۰ حدود که است زیاد تعدادشان آن‌قدر و می‌دهند انجام را نوری سیگنال دریافت دیسک‌ها، غشای در سرتاسری پروتئین‌های مشتقات از که رتینال است: شده ساخته جزء دو از استوانه‌ای، در چه و مخروطی در چه بینایی، پیگمان این می‌دهند. تشکیل را خارجی قطعه موج‌های طول به حساسیت تفاوت، همین و است متفاوت پروتئین که اپسین و است؛ ثابت و یکسان فتورسپتورها همه در و است A ویتامین مختلف را می‌سازد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۴–۵.

اپسین نوع است، حساس موجی طول چه به مخروط هر این‌که به بسته مخروطی‌ها در است. اسکوتوپسین اپسین این نام استوانه‌ای‌ها در مخروط سه برای هم کامل‌تری نام‌های آفلاین، جزوه دارد. نام سیانوپسین اپسینش است حساس آبی نور به که مخروطی مثلا می‌کند؛ فرق می‌آورد که در جدول زیر آمده است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۵؛ جزوه آفلاین بینایی، ص ۴.

جدول ۶ — پیگمان‌های بینایی و طول موج حداکثر جذب

پیگمان	سلول	حداکثر جذب
اسکوتوپسین	استوانه‌ای	۵۰۵ نانومتر
پورفیروپسین	مخروط قرمز	۶۷۰ نانومتر
یودوپسین	مخروط سبز	۵۳۵ نانومتر
سیانوپسین	مخروط آبی	۴۴۵ نانومتر

منبع: جزوه آفلاین بینایی (جلسه ۵)، ص ۴ و ۹؛ با ارجاع به منحنی جذب جزوه ۱۴۰۴، ص ۹.

افزوده توضیحی: چرا «رتینال ثابت» نکته مهمی است

اگر رتینال در همه گیرنده‌ها یکی است، پس تفاوت دید رنگی نمی‌تواند از رتینال بیاید؛ تمام تفاوت در اپسین است. همین یک جمله، هم مکانیسم کوررنگی را توضیح می‌دهد (نبود یک نوع اپسین) و هم مکانیسم شبکوری را (کمبود رتینال به‌دلیل کمبود ویتامین A) — دو بیماری که ظاهرا ربطی به هم ندارند اما در همین یک ساختار ریشه دارند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۴–۵ و ۱۰.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۷ — فتورسپتور

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه قطعه فتورسپتور را بنویسید و توضیح دهید چرا می‌گوییم تفاوت گیرنده‌ها در اپسین است نه در رتینال.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۸ · رودوپسین

رودوپسین و چرخه نوری در پنج گام

مبحث ۸

شناسنامه مبحث ۸ — رودوپسین و چرخه نوری در پنج گام — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	قلب تبدیل نور به پیام شیمیایی.
هدف این مبحث	به‌خاطرسپاری ترتیب پنج محصول میانی و شناخت «متارودوپسین دو» به‌عنوان فرم فعال.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۷.
راهنمای اختصاصی خواندن	پنج نام را با ترتیب زمانی حفظ کنید؛ فقط محصول آخر کار می‌کند.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۵ و ۷؛ جزوه آفلاین ص ۵؛ Guyton، فصل ۵۱.

به نور فوتون وقتی می‌شود. ساخته اسکوتوپسین و رتینال ۱۱-سیس ترکیب از و است استوانه‌ای سلول‌های بینایی پیگمان رودوپسین، رودوپسین برخورد می‌کند، تغییر آرایش فوری در الکترون‌ها رخ می‌دهد و زنجیره‌ای از محصولات میانی ساخته می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۵.

۱. باتورودوپسین: نخستین محصول، در کسری از ثانیه (مرتبه نانوثانیه).

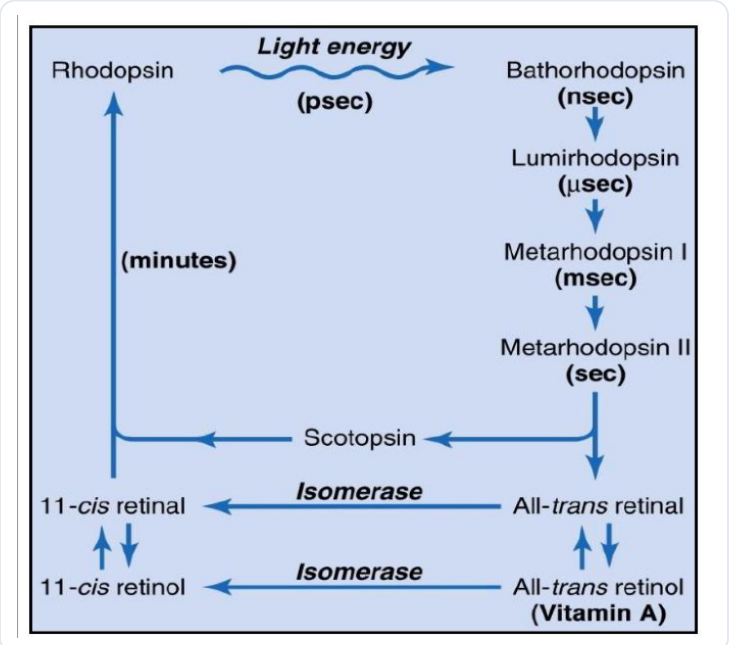
۲. لومیرودوپسین: تبدیل سریع بعدی (مرتبه میکروثانیه).

۳. متارودوپسین یک (مرتبه میلی‌ثانیه).

۴. متارودوپسین دو: فرم فعال رودوپسین (مرتبه ثانیه).

۵. تجزیه به اسکوتوپسین و آل-ترانس رتینال.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۵ و ۷.



شکل ۴ — چرخه نوری رودوپسین: از رودوپسین تا باتورودوپسین، لومیرودوپسین، متارودوپسین یک و دو، و بازگشت آهسته از راه ایزومراز (در مرتبه دقیقه).

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۵.

قسمت دو و می‌شود تجزیه به‌سرعت ماده همین است؛ رودوپسین فعال فرم دو» «متارودوپسین که است این مهم به‌شدت نکته در که می‌شود ساخته سیگنالی شکستن، این دل از و می‌شکند را مولکول نور، خود یعنی می‌کند. ایجاد را رتینال آل-ترانس و اسکوتوپسین مبحث ۱۱ دنبالش می‌کنیم.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۵.

افزوده آفلاین (اختلاف عددی): بازه جذب مخروط‌ها

روایت دوم جزوه همین منحنی را با کرانه‌های دقیق‌تری می‌خواند: مخروط قرمز از حدود ۴۶۰ تا ۴۷۰ نانومتر شروع به جذب می‌کند و کمتر از ۴۵۰ یا بیشتر از ۶۸۰ چیزی جذب نمی‌کند؛ مخروط آبی کمتر از ۳۸۰ یا بیشتر از ۵۳۰ جذب ندارد. جزوه ۱۴۰۴ هم محدوده فعالیت مخروط آبی را ۳۸۰ تا ۵۳۰ و قرمز را ۴۶۰ تا ۶۸۰ می‌آورد؛ جزئیات عددی در مبحث ۱۳ می‌آید.

منبع: جزوه آفلاین بینایی (جلسه ۵)، ص ۱۰؛ جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۹.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۸ — رودوپسین

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

پنج محصول چرخه نوری را به ترتیب بنویسید و بگویید کدام فرم «فعال» است و چرا.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۹ · بازیافت

بازیافت پیگمان، ویتامین A و شب‌کوری

مبحث ۹

شناسنامه مبحث ۹ — بازیافت پیگمان، ویتامین A و شب‌کوری — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پاسخ به پرسشی که همیشه می‌ماند: چشم چطور دوباره آماده می‌شود.
هدف این مبحث	فهم دو مسیر بازسازی و نقش ذخیره ویتامین A در شبکوری.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۸.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو مسیر: ایزومراز مستقیم (سریع) و مسیر ویتامین A (ذخیره). شبکوری یعنی مسیر دوم لنگ می‌زند.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۵–۷؛ جزوه آفلاین ص ۷؛ Guyton، فصل ۵۱.

تولیدشده، رتینال آل-ترانس است: مستقیم اول مسیر کند. حس را نور بتواند چشم تا شود بازسازی دوباره باید رودوپسین، تجزیه از پس توسط آنزیمی به نام ایزومراز و با صرف انرژی، دوباره به ۱۱-سیس رتینال تبدیل می‌شود و با اسکوتوپسین ترکیب می‌شود و رودوپسین می‌سازد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۵.

ویتامین این است؛ A ویتامین همان که شود تبدیل رتینول آل-ترانس به می‌تواند رتینال آل-ترانس می‌گیرد: کمک A ویتامین از دوم مسیر لایه شود. ترکیب اسکوتوپسین با تا می‌شود تبدیل رتینال ۱۱-سیس سپس و رتینول ۱۱-سیس به ایزومراز کمک با و آنزیم‌ها تأثیر تحت پیگمان‌دار شبکیه مقدار زیادی ویتامین A را در خود ذخیره می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۵–۷.

جدول ۷ — دو مسیر بازسازی رودوپسین

ویژگی	مسیر مستقیم	مسیر ویتامین A
ماده اولیه	آل-ترانس رتینال	آل-ترانس رتینول (ویتامین A)
آنزیم	ایزومراز	ایزومرازها با کمک آنزیم‌های دیگر
محل ذخیره	ندارد	لایه پیگمان‌دار و کبد
پیامد کمبود	بازسازی کند می‌شود	شب‌کوری

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۵–۷ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

شب‌کوری: وقتی چرخه لنگ می‌زند

ذخایر چون است. تاریکی در دید برای رودوپسین چون می‌شود، شب‌کوری دچار فرد و می‌زند لنگ بازسازی چرخه این باشد، کم A ویتامین اگر زیادی از ویتامین A در کبد و شبکیه داریم، فرد باید مدت خیلی طولانی کمبود داشته باشد تا علائم شب‌کوری را نشان دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۶–۷.

افزوده توضیحی: چرا شب‌کوری اولین علامت است

مخروط‌ها مسیر جایگزین دارند و در نور روز کار می‌کنند؛ استوانه‌ها فقط به رودوپسین وابسته‌اند. پس وقتی ذخیره ویتامین A کم می‌شود، ابتدا دید شبانه افت می‌کند و دید روزانه مدت‌ها سالم می‌ماند — همان ترتیبی که در معاینه بالینی دیده می‌شود: شکایت از دیدن در تاریکی، پیش از هر شکایت دیگری.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۶–۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۹ — بازیافت

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو مسیر بازسازی رودوپسین را مقایسه کنید و توضیح دهید چرا کمبود ویتامین A اول دید شبانه را از بین می‌برد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۰ · جریان تاریک

پتانسیل استراحت منفی‌تر از همیشه و جریان تاریک

مبحث ۱۰

شناسنامه مبحث ۱۰ — پتانسیل استراحت منفی‌تر از همیشه و جریان تاریک — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	کلید فهم «وارونگی» پاسخ فتورسپتور؛ بدون آن، مبحث ۱۱ بی‌معناست.
هدف این مبحث	فهم این‌که پتانسیل استراحت فتورسپتور حدود منفی ۴۰ است و در تاریکی گلوتامات ترشح می‌شود.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۷.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو عدد: منفی ۴۰ در تاریکی، و باز ماندن کانال سدیمی به‌خاطر cGMP.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۶؛ جزوه آفلاین ص ۵–۶؛ Guyton، فصل ۵۱.

سدیم انرژی مصرف با سدیم-پتاسیم پمپ‌های داخلی، بخش در است. خبر چه استراحت حالت در بدانیم اول باید فتورسپتور پاسخ فهم برای را بیرون و پتاسیم را داخل می‌برند و کانال‌های نشتی پتاسیمی باعث می‌شوند پتاسیم بیرون برود و داخل سلول نسبت به بیرون منفی‌تر شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۶.

به وابسته که داریم دریچه‌داری سدیمی کانال‌های دیسک‌ها غشای روی است: خارجی قطعه در سلول‌ها بقیه با فتورسپتور اصلی تفاوت اما و می‌کند بازشان و می‌نشیند کانال‌ها این روی باشد، سلول در کافی اندازه به اگر می‌کند؛ عمل لیگاند یک مثل cGMP یعنی هستند. cGMP میلی‌ولت ۴۰ منفی حدود استراحت پتانسیل است، بیشتر سدیم ورود از کمی پتاسیم خروج زور چون نهایی: نتیجه می‌شود. سلول وارد سدیم است — منفی، اما نه خیلی منفی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۶.

می‌شوند، باز آکسونی پایانه در ولتاژ به وابسته کلسیمی کانال‌های باشد، میلی‌ولت ۴۰ منفی روی غشا پتانسیل وقتی است؟ خبر چه تاریکی در و ترشح حال در فتورسپتورها تاریکی، در پس می‌کنند. آزاد مداوم به‌طور را گلوتامات وزیکول‌ها و می‌افتد راه اگزوسیتوز می‌شود، وارد کلسیم گلوتامات هستند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۶.

جدول ۸ — فتورسپتور در تاریکی

متغیر	وضعیت در تاریکی	دلیل
cGMP	بالا	گوانیلیل سیکلاز فعال است
کانال سدیمی	باز	cGMP به کانال وصل است
پتانسیل غشا	حدود منفی ۴۰ میلی‌ولت	ورود سدیم در برابر خروج پتاسیم
ترشح گلوتامات	مداوم و زیاد	باز بودن کانال کلسیمی پایانه

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۶ (بازنویسی جدولی؛ اعداد از خود جزوه).

افزوده توضیحی: چرا به آن «جریان تاریک» می‌گویند

در تاریکی، سلول با وجود نبود محرک، همچنان جریان یونی و ترشح دارد؛ یعنی فتورسپتور در حالت استراحت «خاموش» نیست، بلکه فعال است. تمام ماجرای بینایی روی همین پایه سوار می‌شود: نور نه چیزی را روشن می‌کند، بلکه جلوی این فعالیت پایه را می‌گیرد.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۶.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۰ — جریان تاریک

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

پتانسیل استراحت فتورسپتور را با دلیل آن بنویسید و توضیح دهید چرا در تاریکی گلوتامات ترشح می‌شود.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۱ · آبشار نوری

از فوتون تا توقف گلوتامات: هایپرپلاریزاسیون

مبحث ۱۱

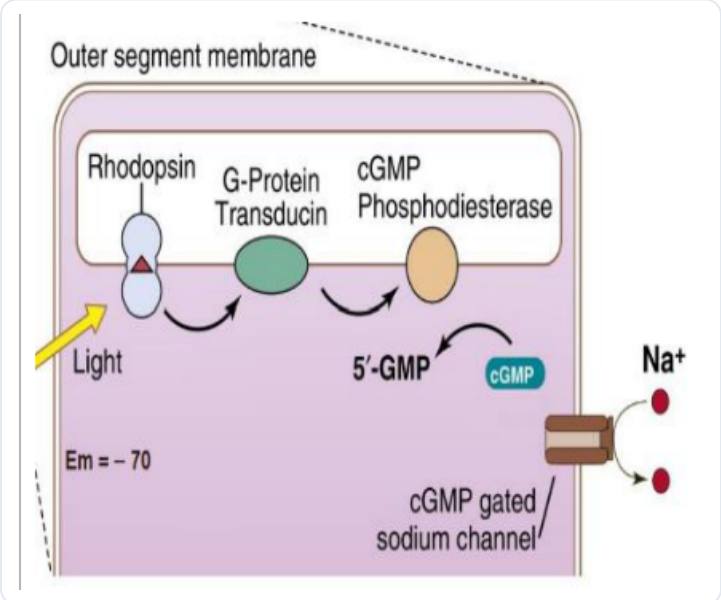
شناسنامه مبحث ۱۱ — از فوتون تا توقف گلوتامات: هایپرپلاریزاسیون — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	مهم‌ترین زنجیره جلسه؛ پایه همه پرسش‌های سازوکاری.
هدف این مبحث	به‌خاطرسپاری زنجیره متارودوپسین دو ← ترانسدیوسین ← فسفودی‌استراز ← کاهش cGMP ← بسته شدن کانال سدیم.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۸ و ۱۰.
راهنمای اختصاصی خواندن	جهت اثر را دنبال کنید: نور ← کاهش cGMP ← بسته شدن کانال ← منفی‌تر شدن ← توقف ترشح.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۶–۷؛ جزوه آفلاین ص ۶؛ Guyton، فصل ۵۱.

می‌شود، تولید دو متارودوپسین این‌که به‌محض می‌گوییم. ترانسدیوسین آن به که است وصل G پروتئین یک به غشا سطح در رودوپسین cGMP تجزیه آنزیم، این کار می‌کند. فعال را فسفودی‌استراز آنزیم و می‌کند حرکت غشا در آن آلفای زیرواحد می‌کند؛ فعال را ترانسدیوسین است: cGMP را به ۵-گوانوزین مونوفسفات تبدیل می‌کند و از بین می‌برد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۶.



شکل ۵ — آبشار نوری: رودوپسین، ترانسدیوسین، فسفودی‌استراز، تجزیه cGMP و بسته شدن کانال سدیمی وابسته به cGMP؛ در انتها کاهش ورود سدیم.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۶.

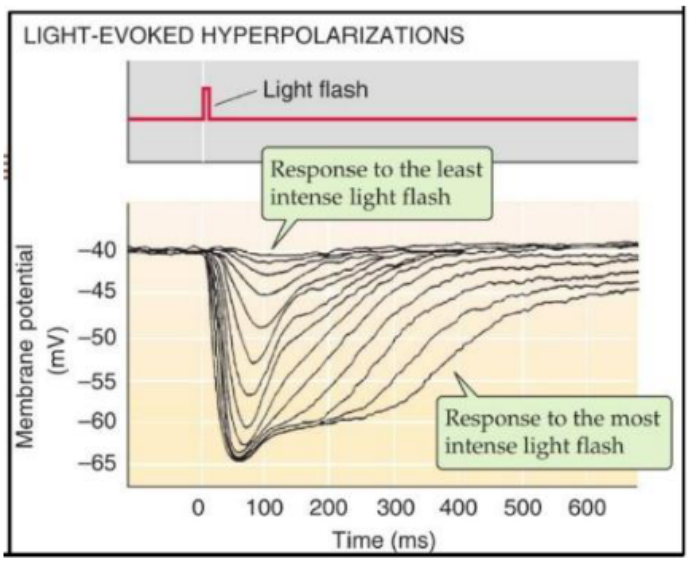
و می‌شود بسته کانال‌ها دریچه می‌شود، تجزیه cGMP و می‌تابد نور وقتی پس بود؛ cGMP حضور به وابسته سدیمی کانال‌های ماندن باز از غشا پتانسیل می‌شود باعث مثبت بار خروج می‌شود؛ خارج پتاسیم و بازند هنوز پتاسیمی کانال‌های اما نمی‌شود. سلول وارد دیگر سدیم این میزان بیاید؛ پایین میلی‌ولت ۷۰ منفی حدود تا می‌تواند پتانسیل و می‌گوییم هایپرپلاریزاسیون حالت این به شود. منفی‌تر هم ۴۰ منفی منفی شدن به شدت و مدت تابش نور بستگی دارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۷.

ترشح و نمی‌شود وارد کلسیم می‌شوند، بسته بودند ولتاژ به حساس که آکسون پایانه کلسیمی کانال‌های می‌شود، هایپرپولاریزه سلول وقتی سیگنالی همان ترشح» «توقف همین و است؛ گلوتامات رهایش کردن متوقف نور، کار است: همین کلیدی نکته می‌شود. متوقف گلوتامات

اپسین‌شان نوع فقط و است یکسان استوانه‌ای‌ها و مخروط‌ها بین کلیات این می‌کنند. درک نوری پیام به‌عنوان را آن بعدی سلول‌های که است فرق دارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۷.



شکل ۶ — هایپرپلاریزاسیون ناشی از نور: هرچه تابش شدیدتر باشد، افت پتانسیل غشا از حدود منفی ۴۰ به سمت منفی ۷۰ بیشتر و پایدارتر است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۷.

جدول ۹ — زنجیره آبشار نوری در یک نگاه

گام	رویداد	نتیجه
۱	جذب فوتون و ساخت متارودوپسین دو	فعال شدن ترانسدیوسین
۲	فعال شدن فسفودی‌استراز	تجزیه cGMP
۳	بسته شدن کانال سدیمی	توقف ورود سدیم
۴	ادامه خروج پتاسیم	هایپرپلاریزاسیون تا حدود منفی ۷۰
۵	بسته شدن کانال کلسیمی پایانه	توقف ترشح گلوتامات

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۶–۷ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده توضیحی: چرا نور «تحریک» نیست

در همه گیرنده‌های دیگر، محرک باعث دپلاریزاسیون می‌شود؛ در فتورسپتور برعکس است. همین وارونگی، نقطه کلیدی سؤال‌های سازوکاری است: نور باعث مهار (هایپرپلاریزاسیون) می‌شود و تاریکی باعث فعالیت. اگر این را با «تحریک = دپلاریزاسیون» اشتباه بگیرید، کل مدار On/Off در مبحث ۱۶ وارونه فهمیده می‌شود.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۷ و ۱۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۱ — آبشار نورى

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

زنجیره آبشار نوری را از فوتون تا توقف گلوتامات بنویسید و بگویید چرا پاسخ فتورسپتور «وارونه» است.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۲ · تطابق

تطابق با نور و تاریکی: مردمک، شیمی و زمان

مبحث ۱۲

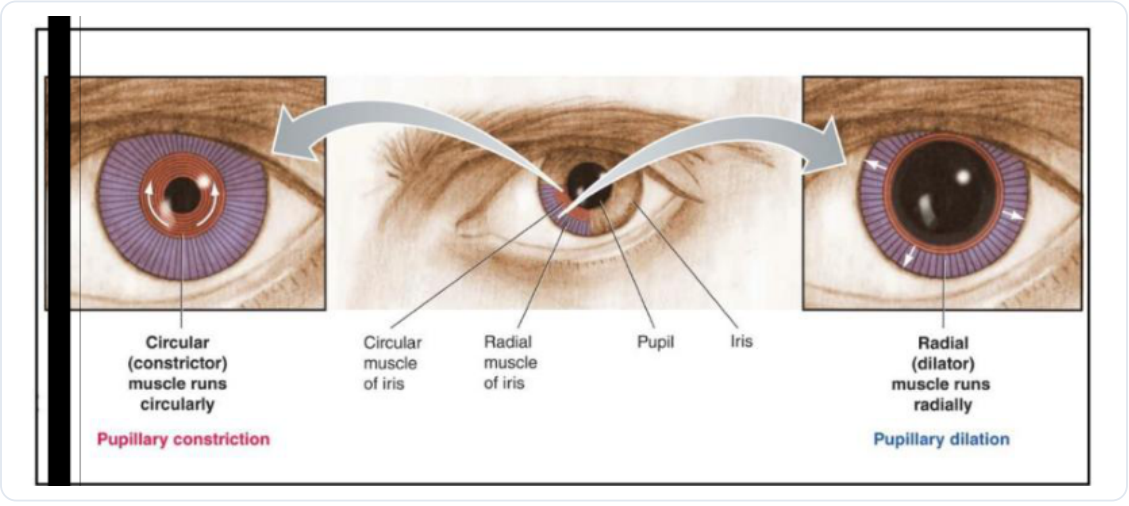
شناسنامه مبحث ۱۲ — تطابق با نور و تاریکی: مردمک، شیمی و زمان یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	جمع‌بندی خوشه دوم؛ پرسش‌های عددی زیاد دارد.
هدف این مبحث	تفکیک سه مکانیسم تطابق و خواندن منحنی دو فازی تاریکی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۹ تا ۱۱.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه مکانیسم: مردمک (سریع‌ترین)، شیمیایی (رتینال و ویتامین A)، و زمان‌بندی مخروط و استوانه.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۷–۸؛ جزوه آفلاین ص ۸؛ Guyton، فصل ۵۱.

آن به و است صادق هم برعکسش نور)؛ با (تطابق می‌شود عادی لحظه چند از بعد و می‌بینیم تار اول می‌رویم، آفتاب به تاریک جای از وقتی کم مردمک قطر پرنور محیط در است؛ مردمک قطر تغییر واکنش، سریع‌ترین دارد: مکانیسم چند کار این برای چشم می‌گوییم. تاریکی با تطابق شود. جمع هست فوتون هرچه تا (میدریازیس) می‌شود زیاد تاریک محیط در و شود، گرفته حد از بیش نور ورود جلوی تا (میوزیس) می‌شود چون مساحت دایره با مجذور شعاع رابطه دارد، میزان ورود نور می‌تواند تا ۳۰ برابر تغییر کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۸.



شکل ۷ — دو حالت مردمک: انقباض عضلات حلقوی عنبیه (میوزیس) در نور زیاد و انقباض عضلات شعاعی (میدریازیس) در نور کم.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۸.

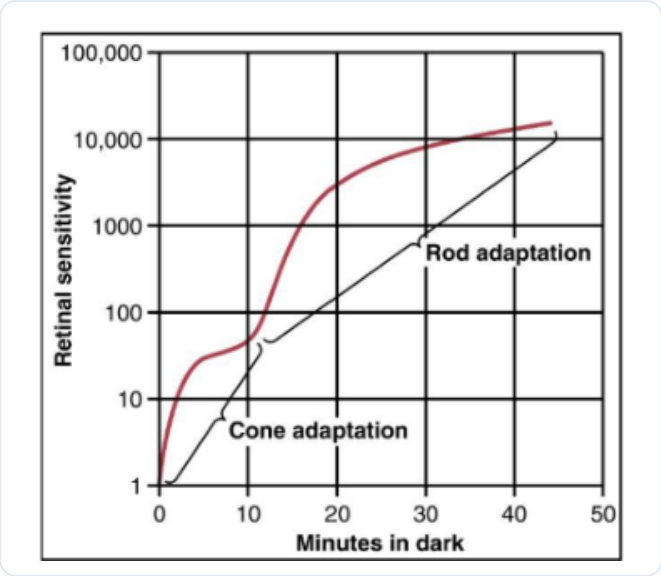
و شوند تجزیه سریع بینایی پیگمان‌های اکثر می‌شود باعث زیاد نور نور، با تطابق در است. شیمیایی و فتورسپتورها خود سطح در دوم مکانیسم در می‌آید. پایین حساسیت و می‌شود کم نور به حساس مواد که است این نتیجه شوند؛ ذخیره و تبدیل A ویتامین به رتینال‌ها از زیادی مقدار و شود ساخته جدید نوری پیگمان تا می‌شود ترکیب اپسین با و می‌شود رتینال به تبدیل ذخیره‌شده A ویتامین است: برعکس تاریکی با تطابق حساسیت بالا برود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۸؛ جزوه آفلاین بینایی، ص ۸.

در مخروط‌هاست: به مربوط اول فاز است. زمان افقی محور و شبکیه حساسیت آن عمودی محور و دارد مرحله دو تاریکی با تطابق منحنی پیگمان تولید برای جایگزین مسیرهای (چون می‌دهند تطابق را خودشان استوانه‌ها از سریع‌تر برابر چهار حدود مخروط‌ها اول، دقیقه ده حدود مربوط ۴۰ تا ۱۰ دقیقه از دوم فاز می‌شوند. متوقف دقیقه چند از بعد و است کم ظرفیتشان اما می‌کنند، برابر ده از بیش را حساسیت و دارند)

به استوانه‌هاست که کندتر شروع می‌کنند اما حساسیتشان فوق‌العاده بالاست و تعدادشان هم بیشتر است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۸–۹.



شکل ۸ — منحنی تطابق با تاریکی: فاز نخست (مخروط) در ده دقیقه اول و فاز دوم (استوانه) از دقیقه ۱۰ تا حدود ۴۰؛ حساسیت نهایی حدود صد هزار برابر می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۸.

جدول ۱۰ — سه مکانیسم تطابق

مکانیسم	سرعت	آنچه تغییر می‌کند
تغییر قطر مردمک	سریع‌ترین (ثانیه)	میزان ورود نور تا ۳۰ برابر
تطابق شیمیایی	دقیقه	غلظت پیگمان بینایی و ویتامین A
تغییر فاز گیرنده	دقیقه تا ده‌ها دقیقه	مخروط‌ها اول، استوانه‌ها بعد

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۸ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده توضیحی: چرا تطابق تاریکی این‌قدر طول می‌کشد

بازسازی پیگمان چند دقیقه تا ده‌ها دقیقه زمان می‌برد (مبحث ۹)، در حالی که تغییر مردمک در حد ثانیه است. به همین دلیل تجربه ما دو مرحله دارد: «تاریکی نسبی» که در چند ثانیه بهتر می‌شود (مردمک) و «دیدن واقعی در تاریکی» که ربع ساعت تا نیم ساعت طول می‌کشد (شیمی پیگمان).

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۸–۹.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۲ — تطابق

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه مکانیسم تطابق را با سرعت هر کدام بنویسید و دو فاز منحنی تاریکی را توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۳ · دید رنگی

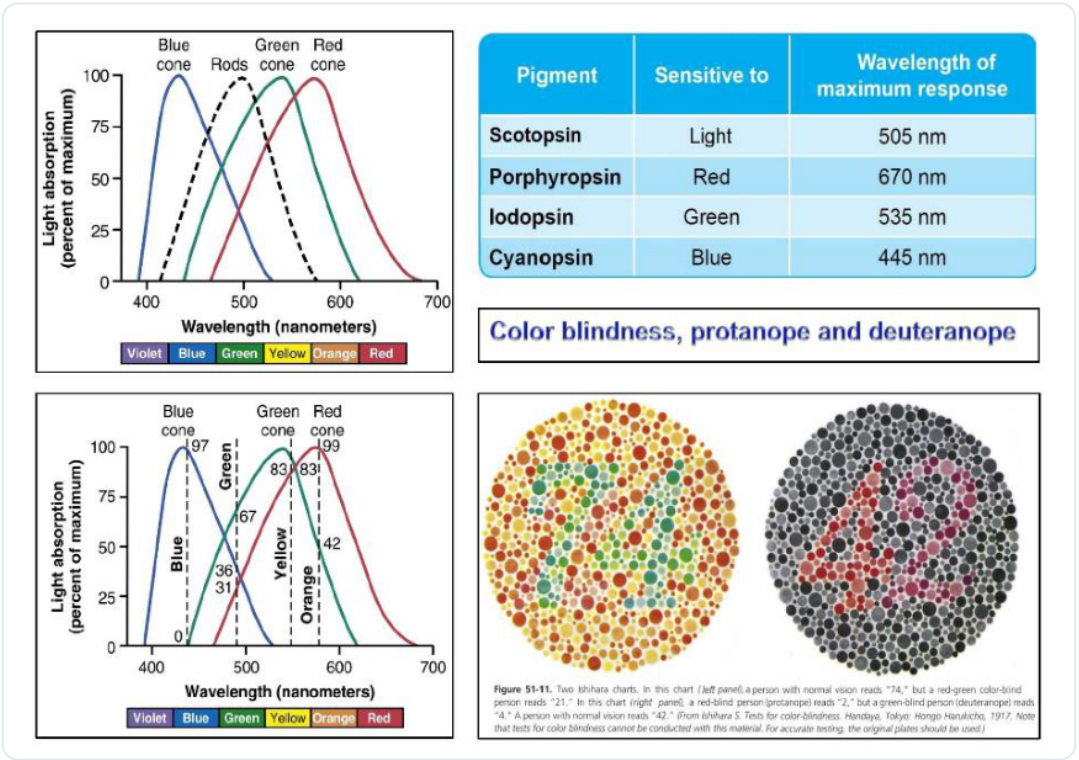
سه مخروط، سه منحنی و یک ماشین‌حساب در مغز

شناسنامه مبحث ۱۳ — سه مخروط، سه منحنی و یک ماشین‌حساب در مغز	یک شناسنامه برای هر مبحث
جای مبحث در مسیر درس	آغاز خوشه سوم؛ پیوند مبحث ۷ (اپسین) با ادراک رنگ.
هدف این مبحث	به‌خاطرسپاری سه عدد اوج جذب و فهم این‌که رنگ از «نسبت» تحریک ساخته می‌شود.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۷.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه عدد: ۴۴۵ آبی، ۵۳۵ سبز، ۵۷۰ قرمز. و یک قاعده: نسبت، نه مقدار.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۹–۱۰؛ جزوه آفلاین ص ۹–۱۱؛ Guyton، فصل ۵۱.

است، یکسان همه در رتینال است. متفاوت استوانه‌ای‌ها رودوپسین از آن‌ها اپسین که دارد وجود مخروط‌ها خارجی قطعه در پیگمان نوع سه مخروط مدل سه اساس این بر باشد. حساس نور موج طول از خاصی محدوده به فقط کدام هر که شده طراحی طوری مخروطی‌ها اپسین ولی رنگ پالت مثل — می‌شوند ساخته مخروط سه همین تحریک درصد ترکیب از دنیا رنگ‌های بقیه قرمز. و سبز آبی، به حساس مخروط داریم: نقاشی.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۹.



شکل ۹ — منحنی جذب نور بر حسب طول موج: مخروط آبی با اوج ۴۴۵، استوانه ۵۰۵، مخروط سبز ۵۳۵ و قرمز ۵۷۰ نانومتر؛ به‌همراه جدول پیگمان‌ها و چارت‌های ایشی‌هارا.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۹.

۵۳۵ سبز مخروط نانومتر؛ ۵۰۵ استوانه‌ای ۵۳۰؛ تا ۳۸۰ فعالیت محدوده با نانومتر ۴۴۵ آبی مخروط است: چنین نوری جذب حداکثر یا پیک ماکزیمم درصد عمودی، محور و نانومتر حسب بر موج طول منحنی، افقی محور ۶۸۰. تا ۴۶۰ محدوده با نانومتر ۵۷۰ قرمز مخروط و نانومتر؛

جذب نوری است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۹.

تا ۱۰ حدود قدرت با را قرمز مخروط فقط نانومتر ۶۵۰ نور می‌آورد. بالا را آبی مخروط فقط نانومتر ۴۰۰ نور بخوانیم. منحنی روی را سناریوها حالا آبی نهایت در و قرمز بعد سبز، برای تحریک بیشترین ترتیب به اما می‌کند، قطع را منحنی سه هر نانومتر ۵۰۰ نور می‌کند. تحریک درصد ۱۵ است. و نور ۴۵۰ نانومتر مخروط سبز و قرمز را در خواب می‌گذارد و تقریبا فقط آبی را با قدرت بالا تحریک می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۹.

مغز چگونه رنگ را می‌سازد؟

دیده نانومتر ۴۸۰ حدود در سبز می‌افتد. آبی مخروط روی تحریک تمام به نزدیک چون می‌شود، دیده پایین موج‌های طول در خالص آبی زرد و سبزهاست. دوش روی اصلی زحمت و درصد) ۶۷ سبز و درصد ۳۶ آبی درصد، ۳۱ (قرمز می‌خورند تکانی مخروط سه هر که جایی می‌شود، ترکیب از مغز کند، تحریک درصد ۸۳ دو هر را قرمز و سبز مخروط که بتابد نوری وقتی نداریم؛ آن برای اختصاصی مخروط است: جالبی رنگ برابر این دو، زرد را درک می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۰.

جدول ۱۱ — خواندن چهار طول موج روی منحنی جذب

طول موج	چه چیزی تحریک می‌شود	رنگ درک‌شده
۴۵۰ نانومتر	تقریبا فقط مخروط آبی	آبی
۴۸۰ نانومتر	هر سه، با غلبه سبز (۶۷ درصد)	سبز
۵۰۰ نانومتر	هر سه، به ترتیب سبز، قرمز و آبی	سبز مایل به فیروزه‌ای
۵۷۰ نانومتر	مخروط قرمز، با تحریک کم سبز	زرد و نارنجی
۶۵۰ نانومتر	تقریبا فقط مخروط قرمز (۱۰ تا ۱۵ درصد)	قرمز تیره

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۹–۱۰ (بازنویسی جدولی؛ اعداد از خود جزوه).

افزوده آفلاین: محدوده دید رنگی و پیامد نبود هر مخروط

روایت دوم همین جلسه، محدوده دید رنگی انسان را ۳۸۰ تا ۶۸۰ نانومتر می‌آورد. اگر مخروط قرمز نباشد، این محدوده کوچک می‌شود و به حدود ۳۸۰ تا ۶۲۰ یا ۶۳۰ می‌رسد؛ اگر مخروط آبی نباشد، فرد همان محدوده آبی را از دست می‌دهد؛ و اگر مخروط سبز نباشد، محدوده بینایی تغییر نمی‌کند اما فرد نمی‌تواند چند رنگ را از هم تفکیک کند. در فرد طبیعی، محدوده‌ای حدود هفت رنگ تفکیک می‌شود.

منبع: جزوه آفلاین بینایی (جلسه ۵)، ص ۱۱.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۳ – دید رنگی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

اوج جذب سه مخروط را بنویسید و توضیح دهید چرا رنگ زرد، مخروط اختصاصی ندارد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۴ · کوررنگی

کوررنگی: ژنتیک، انواع و شیوع

مبحث ۱۴

شناسنامه مبحث ۱۴ — کوررنگی: ژنتیک، انواع و شیوع

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	کاربرد بالینی مبحث ۱۳؛ پرسش‌های کوتاه زیاد دارد.
هدف این مبحث	فهم وراثت وابسته به X، تفکیک پروتانوپیا از دوترانوپیا و دلیل ندرت کوررنگی آبی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک جمله کلیدی: تقریبا همیشه منظور از «کوررنگ»، نقص قرمز یا سبز است.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۱۰–۱۱؛ جزوه آفلاین ص ۱۱؛ Guyton، فصل ۵۱.

خیلی مردها در و است (مادری) X کروموزوم به وابسته آن توارث ندارد. را مخروط‌ها از نوع چند یا یک ژنتیکی به‌صورت فرد یعنی کوررنگی قرمز کوررنگی شایع، انواع است. نادر که باشد خراب X دو هر باید زن ولی است، تمام کار باشد خراب اگر و دارد X یک مرد چون است؛ شایع‌تر و سبز هستند و کوررنگی آبی بسیار نادر است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۰–۱۱.

می‌گوییم پزشکی در وقتی که می‌شود تأکید صریحا جزوه در ندارد. را بلند موج طول با نورهای گیرنده فرد قرمز: مخروط فقدان یعنی پروتانوپیا فردی کوررنگ است، در ۹۹ درصد موارد منظور نقص در مخروط‌های قرمز یا سبز است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۰–۱۱.

جدول ۱۲ — انواع کوررنگی

نوع	نقص	ویژگی
پروتانوپیا	فقدان مخروط قرمز	از دست رفتن بخشی از طیف طول موج بلند
دوترانوپیا	فقدان مخروط سبز	طیف طبیعی اما تفکیک رنگ کمتر
نقص مخروط آبی	فقدان مخروط آبی	بسیار نادر

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۰–۱۱؛ ستون سوم بر پایه جزوه آفلاین، ص ۱۱.

افزوده آفلاین (تکمیلی): تفاوت دوترانوپ و استفاده بالینی از چارت

در روایت دوم همین جلسه آمده که فرد دوترانوپ دامنه طیف بینایی طبیعی دارد، ولی به‌جای هفت رنگ فقط ۲ تا ۳ رنگ را می‌تواند تفکیک کند؛ در حالی که فرد پروتانوپ بخشی از طیف طول موج بلند را از دست می‌دهد. برای تشخیص از چارت‌های ایشی‌هارا استفاده می‌شود: فرد طبیعی عدد ۷۴ را می‌خواند، فرد با نقص قرمز یا سبز آن را ۲۱ می‌خواند و کوررنگ کامل قرمز، همان دایره را ۲ می‌خواند.

منبع: جزوه آفلاین بینایی (جلسه ۵)، ص ۱۱.

افزوده توضیحی: چرا کم‌رنگی رنگ در مردها بیشتر است

ژن اپسین مخروط قرمز و سبز روی کروموزوم X قرار دارد. مرد فقط یک نسخه دارد؛ اگر همان معیوب باشد، فنوتیپ بروز می‌کند. زن دو نسخه دارد و برای بروز، هر دو باید معیوب باشند. به همین دلیل نسبت شیوع در مردان چند برابر زنان است — همان منطقی که جزوه با عبارت «مادری» به آن اشاره می‌کند.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۰.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۴ — کوررنگی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

وراثت کوررنگی را توضیح دهید و تفاوت پروتانوپیا و دوترانوپیا را در یک جمله بگویید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۵ · سیم‌کشی

پنج سلول، دو مدار و یک زبان متفاوت: پتانسیل درجه‌بندی‌شده

شناسنامه مبحث ۱۵ — پنج سلول، دو مدار و یک زبان متفاوت: پتانسیل درجه‌بندی‌شده یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	از سلول به مدار؛ پیش‌نیاز مبحث ۱۶.
هدف این مبحث	فهم این‌که فقط گانگلیون پتانسیل عمل می‌سازد و بقیه شبکیه با پتانسیل موضعی کار می‌کند.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲ و ۵.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک استثنا را حفظ کنید: تنها سلول گانگلیونی پتانسیل عمل دارد؛ بقیه «حرف زدن تدریجی» دارند.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۱۱–۱۳؛ جزوه آفلاین ص ۱۲؛ Ganong، فصل ۱۵.

ممکن آماکرین‌ها (بعضی می‌کنند تولید عمل پتانسیل گانگلیونی سلول‌های فقط و فقط خواندیم، شبکیه ضخامت در که سلولی نوع پنج از پتانسیل یا الکتروتونیک هدایت طریق از سلول‌ها بقیه نیست). مشخص دقیقا عملکردش هنوز که بدهند ضعیفی عمل پتانسیل است موضعی پیام می‌دهند، چون کانال‌های سدیمی دریچه‌دار ولتاژی — که برای پتانسیل عمل واجب است — روی غشایشان ندارند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۲.

کم هم از فاصله‌شان و کوچک‌اند به‌قدری سلول‌ها این است؛ طولانی مسیرهای برای عمل پتانسیل چون نیست؟ نیازی عمل پتانسیل به چرا همه‌یاهیچ قانون عمل پتانسیل که است این بزرگش مزیت و است. کافی بعدی سلول به پیام رسیدن برای موضعی پتانسیل همان که است طیف می‌تواند چشم و می‌شود بیشتر هم پتانسیل این شدت باشد، شدیدتر نور هرچه است: درجه‌بندی‌شده الکتروتونیک هدایت ولی دارد، وسیعی از شدت‌های نور را دقیق گزارش کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۲.

دو مدار: فووآ و محیط

چون داریم. مستقیم دو-سیناپسی مسیر یک فقط یعنی می‌شود؛ وصل گانگلیون یک به هم آن و دوقطبی یک به مستقیما مخروط هر فووآ در شبکیه، محیط در می‌شود. بیشتر هم ایمپالس ارسال سرعت و است حد بالاترین در تیزبینی و دقت دارد، را خودش اختصاصی خط گیرنده هر اینجا می‌رساند. را پیام و می‌شود مسیر وارد آماکرین اول نمی‌رود؛ گانگلیون به مستقیم دوقطبی اما می‌شوند وصل دوقطبی به استوانه‌ها مسیر سه-سیناپسی (طولانی‌تر) هم دیده می‌شود: دقت کم است، اما حساسیت به نور بالاست.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۱.

جدول ۱۳ — دو مدار شبکیه

ویژگی	مدار فووآ	مدار محیط
نسبت اتصال	یک مخروط به یک دوقطبی به یک گانگلیون	چند گیرنده روی یک گانگلیون
تعداد سیناپس	دو	دو یا سه (با واسطه آماکرین)
دقت مکانی	حداکثر	کم
حساسیت به نور	کم	بالا

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۱–۱۳ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده توضیحی: چرا «درجه‌بندی‌شده» برای شبکیه حیاتی است

اگر فتورسپتورها هم پتانسیل عمل می‌ساختند، پیام آن‌ها فقط «هست/نیست» بود و چشم نمی‌توانست تفاوت نور کم و زیاد را در همان سلول اول گزارش کند. پاسخ تدریجی، اطلاعات «شدت» را تا آخر نگه می‌دارد؛ و تازه در گانگلیون است که این اطلاعات به کد فرکانسی تبدیل می‌شود.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۲.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۵ – سیم‌کشی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

توضیح دهید چرا فقط گانگلیون پتانسیل عمل می‌سازد و مزیت پتانسیل درجه‌بندی‌شده چیست.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۶ · میدان گیرنده

سلول‌های مرکز روشن و مرکز خاموش

مبحث ۱۶

شناسنامه مبحث ۱۶ — سلول‌های مرکز روشن و مرکز خاموش یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	کلید فهم کنتراست و پرسش‌های On/Off.
هدف این مبحث	فهم این‌که یک میانجی (گلوتامات) بسته به گیرنده، دو اثر متضاد دارد.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۱ و ۱۵.
راهنمای اختصاصی خواندن	دو جمله: مرکز روشن = گیرنده مهاری (پس با نور روشن می‌شود)؛ مرکز خاموش = گیرنده تحریکی.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۱۳؛ جزوه آفلاین ص ۱۴–۱۷؛ Ganong، فصل ۱۵.

سلول‌های حالا می‌شود. مهار گلوتامات ترشح می‌تابد، نور وقتی و می‌کنند ترشح گلوتامات تاریکی در فتورسپتورها باشد: یادتان را طلایی قانون ترشح و می‌تابد نور وقتی دارند: مهاری گیرنده روشن مرکز سلول‌های می‌شوند. تقسیم دسته دو به گلوتاماتشان گیرنده نوع اساس بر دوقطبی خاموش مرکز سلول‌های مهار). عدم (پدیده می‌شود روشن و دپلاریزه می‌شود، آزاد سلول می‌شود، برداشته مهاری اثر می‌شود، کم گلوتامات و دپلاریزه است، زیاد گلوتامات که تاریکی در اما می‌شود؛ خاموش و هایپرپولاریزه سلول می‌شود، کم تحریک نور، با دارند: تحریکی گیرنده فعال‌اند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۳.

پیام انتقال مسیر اساسی گام این می‌دهد؛ انجام برعکس کاملا کار دو هدف، سلول گیرنده نوع به بسته اما است، ماده یک گلوتامات پس سیناپس فتورسپتورهایش که مرکز، می‌شود: تقسیم قسمت دو به و دارد دایره‌ای شکل دوقطبی سلول یک گیرنده میدان است. بینایی مستقیم با دوقطبی دارند؛ و محیط، که فتورسپتورهایش با واسطه سلول‌های افقی سیناپس غیرمستقیم دارند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۳.

جدول ۱۴ — دو نوع سلول دوقطبی

ویژگی	مرکز روشن	مرکز خاموش
گیرنده گلوتامات	مهاری	تحریکی
در تاریکی	هایپرپولاریزه (خاموش)	دپلاریزه (فعال)
با تابش نور به مرکز	دپلاریزه (روشن)	هایپرپولاریزه (خاموش)
سازوکار	عدم مهار	کاهش تحریک

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۳ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده آفلاین: پاسخ‌های روشن-خاموش و خاموش-روشن

روایت دوم همین جلسه، همین مطالب را با زبان دیگری جمع می‌کند: در تاریکی مطلق، گلوتامات زیاد روی سلول‌های مرکز خاموش (گیرنده تحریکی) اثر می‌گذارد و آن‌ها را دپلاریزه می‌کند، و روی سلول‌های مرکز روشن (گیرنده مهاری) اثر می‌گذارد و آن‌ها را هایپرپولاریزه می‌کند؛ به این ترتیب پاسخ‌های «روشن-خاموش» و «خاموش-روشن» ساخته می‌شود. یعنی هر سلول دوقطبی به «تغییر» نور پاسخ می‌دهد، نه فقط به وجود آن.

منبع: جزوه آفلاین بینایی (جلسه ۵)، ص ۱۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۶ — میدان گیرنده

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو نوع سلول دوقطبی را در تاریکی و در نور مقایسه کنید و توضیح دهید چرا یک میانجی دو اثر متضاد دارد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۷ · کنتراست

دو سناریو: نور به مرکز و نور به محیط

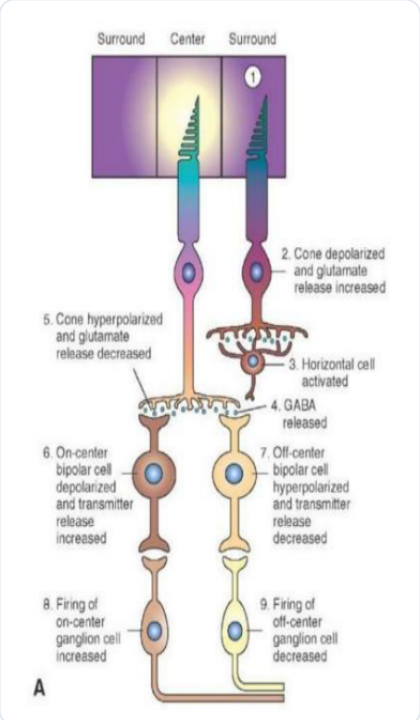
شناسنامه مبحث ۱۷ — دو سناریو: نور به مرکز و نور به محیط یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	سنتز کل خوشه سوم؛ پرسش‌های شکل‌محور از آن می‌آید.
هدف این مبحث	دنبال کردن یک پیام از فتورسپتور تا گانگلیون در دو حالت متضاد و فهم نقش گابا.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۶.
راهنمای اختصاصی خواندن	در هر سناریو، اول مرکز را بگویید، بعد محیط، بعد سلول افقی و در آخر خروجی گانگلیون.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۱۳–۱۵؛ جزوه آفلاین ص ۱۶–۱۷؛ Guyton، فصل ۵۰.

پیدا کاهش گلوتامات ترشح می‌خورد، مرکزی فتورسپتور به نور است. تاریک محیط و می‌تابد گیرنده میدان مرکز به دقیقا نور اول: سناریوی فتورسپتورهای حال، همان در می‌شود. (دپلاریزه) تحریک سلول این پس می‌شود؛ برداشته روشن مرکز دوقطبی سلول روی از مهار و می‌کند به‌شدت (میانجی گابا آن‌ها می‌کند، تحریک را افقی سلول‌های گلوتامات این می‌کنند؛ ترشح گلوتامات قدرت با نگرفته‌اند نوری که محیطی مهاری) ترشح می‌کنند و سلول‌های دوقطبی مرکز خاموش اطراف را مهار می‌کنند. نتیجه: مرکز روشن تحریک و مرکز خاموش مهار می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۴.

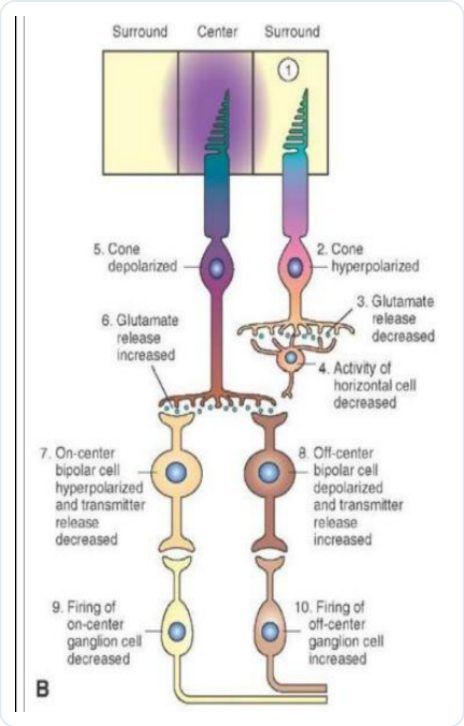


شکل ۱۰ — نور به مرکز: کاهش گلوتامات مرکز، تحریک سلول مرکز روشن، و در همان زمان مهار سلول‌های مرکز خاموش اطراف با واسطه سلول افقی و گابا.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۴.

گلوتامات همچنان نگرفته‌اند نور که مرکزی فتورسپتورهای قبل. حالت برعکس دقیقا است؛ تاریک مرکز و می‌تابد محیط به نور دوم: سناریوی گانگلیون‌های و می‌شود کم آن‌ها از انتقال‌دهنده ترشح پس می‌کنند؛ (مهار) هایپرپولاریزه پیش از بیش را روشن مرکز سلول‌های و می‌کنند آزاد خاموش مرکز سلول‌های روی گابا مهار می‌کند، کم را افقی سلول فعالیت محیط، به نور حال، همان در می‌شوند. خاموش آن‌ها به متصل برداشته می‌شود و آن‌ها فعال می‌شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۴–۱۵.



شکل ۱۱ — نور به محیط: کاهش فعالیت سلول افقی، برداشته شدن گابا و فعال شدن سلول‌های مرکز خاموش، در حالی که سلول‌های مرکز روشن مرکز مهار می‌شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۵.

تحریک به‌شدت روشن مرکز سلول وقتی مرزهاست. دیدن و کنتراست درک برای بازی‌ها این همه است؟ پیچیده این‌قدر سیستم این چرا عمل پتانسیل توانسته که سلولی سیگنال می‌رسد. حداکثر به دو این بین سیگنال تفاوت می‌شوند، مهار اطرافش سلول‌های همزمان و می‌شود بسازد از راه گانگلیون و عصب بینایی به قشر می‌رسد و مغز، با داشتن نقشه دقیق شبکیه، مرز و لبه شیء را با وضوح بالا تشخیص می‌دهد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۴.

جدول ۱۵ — دو سناریو در یک نگاه

حالت	مرکز روشن	مرکز خاموش	خروجی
نور به مرکز	دپلاریزه	مهار با گابا	مرز روشن برجسته می‌شود
نور به محیط	مهار	دپلاریزه	مرز از سمت دیگر برجسته می‌شود

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۴–۱۵ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده توضیحی: این همان مهار جانبی جلسه ۴ است

سلول افقی همان کاری را می‌کند که در دستگاه حسی-پیکری با مهار جانبی دیدیم: تقویت تفاوت به قیمت از دست رفتن اطلاعات مطلق. در اینجا هم مغز نمی‌فهمد «چقدر نور» بود؛ می‌فهمد «کجا مرز بود». به همین دلیل چشم ما به تغییر نور حساس‌تر است تا به مقدار مطلق آن — و همین است که خطاهای دیداری (خطوط موازی که کج دیده می‌شوند) ممکن می‌شود.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۴؛ مقایسه با جلسه ۴، مبحث ۱۸.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۷ – کنتراست

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو سناریوی نور به مرکز و نور به محیط را گام‌به‌گام توضیح دهید و نقش گابا را مشخص کنید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۸ · مسیر بینایی

نیمه‌های شبکیه، کیاسما و راه بینایی

مبحث ۱۸

شناسنامه مبحث ۱۸ — نیمه‌های شبکیه، کیاسما و راه بینایی — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایه مبحث ۱۹ (ضایعات)؛ بیشترین احتمال اشتباه در اینجاست.
هدف این مبحث	فهم قاعده تقاطع: نازال قطع می‌شود، تمپورال ادامه می‌دهد.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲ و ۱۵.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک قاعده: هر نیمکره، میدان بینایی سمت مقابل را می‌بیند.

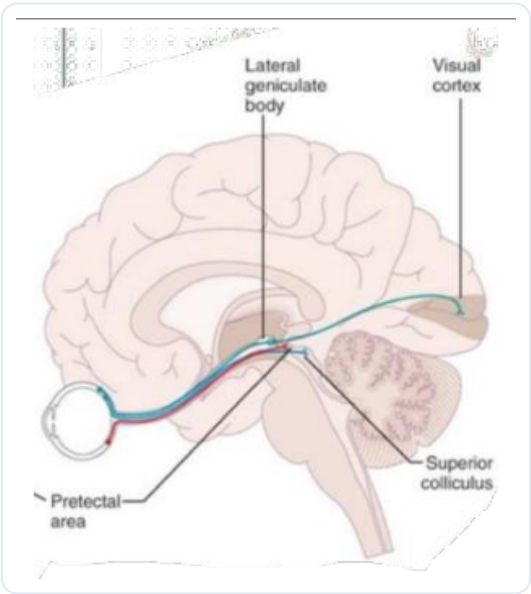
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۱۶–۱۷؛ جزوه آفلاین ص ۱۸–۲۰؛ Guyton، فصل ۵۱.

دارد. نام داخل) (سمت نازال نیمه است بینی مجاور که نیمه‌ای و خارج) (سمت تمپورال نیمه است گیجگاهی استخوان مجاور که شبکیه نیمه به‌صورت همیشه نور کلیدی: نکته می‌شود. داده نشان برعکس چپ چشم برای و آبی با نازال و قرمز رنگ با تمپورال نیمه راست، چشم برای اطلاعات تمپورال، نیمه و می‌کند دریافت را چشم همان بینایی میدان تمپورال سمت اطلاعات شبکیه، نازال نیمه می‌شود؛ چشم وارد ضربدری سمت نازال را.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۶.

نیمه و چپ چشم نازال نیمه روی نور بیفتد: چشم دو هر شبکیه راست قسمت روی باید اطلاعات ببینیم، را محیط چپ سمت این‌که برای مغز به بینایی میدان سمت یک اطلاعات تا می‌کند همکاری مقابل چشم نازال نیمه با چشم یک تمپورال نیمه بنابراین راست. چشم تمپورال برسد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۶.



شکل ۱۲ — از چشم تا قشر: عصب بینایی، جسم زانویی خارجی، تشعشع بینایی و قشر بینایی؛ پیش‌تکتال و برجستگی فوقانی مسیرهای فرعی هستند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۷.

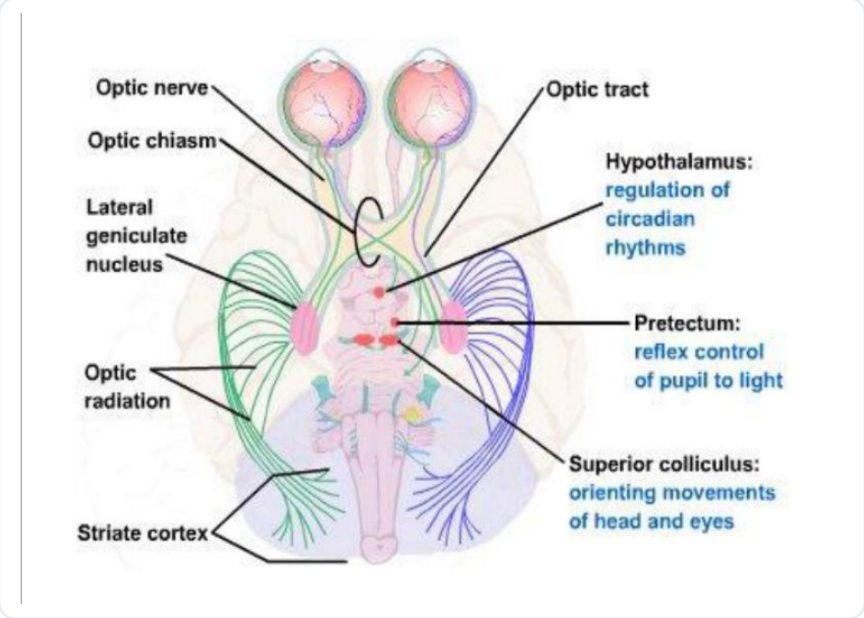
در است. چشم همان تمپورال و نازال نیمه رشته‌های حاوی چشم هر بینایی عصب و می‌سازد را بینایی عصب گانگلیونی، سلول‌های آکسون نیمه رشته‌های اما می‌دهند، ادامه سمت همان در و نمی‌کنند تقاطع تمپورال نیمه رشته‌های نمی‌کنند: تقاطع رشته‌ها همه اپتیک کیاسمای

نازال از خط وسط عبور می‌کنند و به نیمکره مقابل می‌روند. نتیجه: هر نیمکره، اطلاعات میدان بینایی سمت مخالف خودش را پردازش می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۶–۱۷.

همان تمپورال رشته‌های شامل طرف هر بینایی راه دارند. نام بینایی راه بلکه نمی‌گوییم، بینایی عصب رشته‌ها دسته این به دیگر کیاسما از بعد چشم و رشته‌های نازال چشم مقابل است؛ پس راه بینایی سمت راست تمام اطلاعات میدان بینایی سمت چپ را می‌برد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۷.



شکل ۱۳ – مقاصد مرکزی پیام بینایی: جسم زانویی خارجی و تشعشع بینایی به قشر مخطط، هیپوتالاموس برای ریتم شبانه‌روزی، پیش‌تکتال برای رفلکس مردمک و برجستگی فوقانی برای حرکات جهت‌دار سر و چشم.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۷.

جدول ۱۶ – نیمه‌ها و قاعده تقاطع

ساختار	شامل	به کجا می‌رود
عصب بینایی	نازال و تمپورال همان چشم	بدون تقاطع تا کیاسما
کیاسما	تقاطع نازال هر دو چشم	تمپورال ادامه می‌دهد
راه بینایی	تمپورال همان سمت و نازال سمت مقابل	جسم زانویی خارجی و مسیرهای فرعی

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۷ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۸ — مسیر بینایی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

محتوای عصب بینایی، کیاسما و راه بینایی را مقایسه کنید و قاعده «هر نیمکره، میدان مقابل» را توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۱۹ · ضایعات بینایی

سه نقطه، سه نوع کوری

مبحث ۱۹

شناسنامه مبحث ۱۹ — سه نقطه، سه نوع کوری یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	کاربردی‌ترین مبحث مسیر بینایی؛ پرسش‌های بالینی زیاد دارد.
هدف این مبحث	پیش‌بینی نوع نقص میدان بینایی از محل ضایعه، و افتراق کوری قشری از کوری عصبی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۸.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه محل: عصب (یک چشم)، کیاسما (بیرونی هر دو)، راه بینایی (نیمه مقابل هر دو).

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۱۷ و ۲۲؛ جزوه آفلاین ص ۱۹؛ Guyton، فصل ۵۱.

(کوری است چشم همان کامل نابینایی نتیجه و می‌رود بین از چشم آن داده کل شود، قطع کیاسما از پیش چشم یک بینایی عصب اگر این چون می‌شوند؛ قطع چشم دو هر نازال رشته‌های — دارد قرار آن زیر که هیپوفیز تومور به‌دلیل مثلا — ببیند آسیب کیاسما اگر یک‌طرفه). و می‌بیند را وسط فقط یعنی بای‌تمپورال، همی‌آنوپی می‌دهد: دست از را چشم دو هر بیرونی دید فرد می‌بینند، را تمپورال میدان‌های رشته‌ها مثل اسب درشکه دید بقل ندارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۷.

سمت بینایی میدان کل یعنی می‌دهد؛ دست از را مقابل چشم نازال و چشم همان تمپورال اطلاعات فرد شود، قطع طرف یک بینایی راه اگر مقابل (در هر دو چشم) تاریک می‌شود: کوری نیمه مقابل یا همی‌آنوپی هومونیموس.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۷.

نشان واکنش نور به هنوز چشمش باشد، شده کور کاملا فرد و باشد رفته بین از بینایی قشر اگر آمده: جزوه در هم دیگر مهم افتراق یک ← (شبکیه ندارد کاری قشر به اصلا رفلکس این مسیر چون برمی‌گردد؛ نور سمت به رفلکسی به‌صورت چشمش و سر شدید، نور با و می‌دهد هم رفلکسی هیچ و است کور فرد شود، قطع بینایی عصب خود اگر اما چشم). حرکتی اعصاب هسته‌های← فوقانی برجستگی← بینایی عصب ندارد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۲.

جدول ۱۷ — ضایعه و نقص میدان بینایی

محل ضایعه	چه چیزی قطع می‌شود	نقص
عصب بینایی یک چشم	کل رشته‌های همان چشم	کوری یک‌طرفه
کیاسما	نازال هر دو چشم	همی‌آنوپی بای‌تمپورال
راه بینایی	تمپورال همان سمت و نازال مقابل	همی‌آنوپی هومونیموس مقابل
قشر بینایی	پردازش قشری	کوری قشری با رفلکس سالم

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۷ و ۲۲ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده توضیحی: چرا تومور هیپوفیز کوری «دو طرفه بیرونی» می‌دهد

کیاسما دقیقا بالای زین ترکی و هیپوفیز قرار دارد. بزرگ شدن هیپوفیز، از پایین به کیاسما فشار می‌آورد و ابتدا رشته‌های نازال — که در خط وسط و نزدیک‌ترند — را درگیر می‌کند. چون رشته نازال، میدان تمپورال (بیرونی) را می‌بینند، بیمار ابتدا در دو طرف بیرونی میدان دید مشکل پیدا می‌کند. این همان منطقی است که در معاینه میدان دید، به‌دنبال آن می‌گردیم.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۷.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۱۹ — ضایعات

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه محل ضایعه و نقص هر کدام را بنویسید و توضیح دهید چرا در کوری قشری، رفلکس نوری سالم می‌ماند.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۰ · تالاموس بینایی

جسم زانویی خارجی: رله، نگهبان و شش لایه

مبحث ۲۰

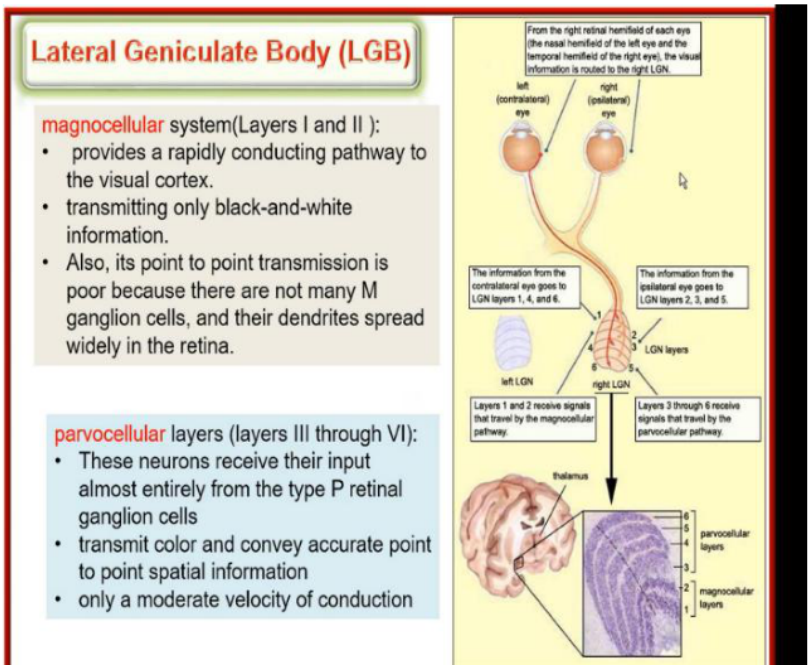
شناسنامه مبحث ۲۰ — جسم زانویی خارجی: رله، نگهبان و شش لایه — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	تنها ایستگاه اجباری پیش از قشر؛ پرسش‌های ساختاری زیاد دارد.
هدف این مبحث	به‌خاطرسپاری نقشه شش لایه و تفکیک مسیر مگنوسلولار از پاروسلولار.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۸.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه عدد لایه برای هر چشم؛ دو لایه مگنو و چهار لایه پاروو.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۱۷–۱۸؛ جزوه آفلاین ص ۲۱–۲۲؛ Guyton، فصل ۵۱.

می‌شوند اولیه پردازش و فیلتر یک اطلاعات اینجا می‌روند؛ خارجی زانویی جسم نام به هسته‌ای و تالاموس به بینایی راه رشته‌های عمده بخش رله می‌کند: مهم کار دو و نیست ساده سیم‌کشی یک فقط هسته این اما می‌روند. پس‌سری لوب در اولیه بینایی قشر به نورون‌ها آنجا از و مهار را بقیه و می‌دهد عبور اجازه مهم اطلاعات به فقط داده، همه آن بین از که نگهبان یک مثل سیگنال‌ها فیلتر و کنترل و قشر، به اطلاعات می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۷–۱۸.



شکل ۱۴ — ساختار جسم زانویی خارجی: لایه‌های ۱ و ۴ و ۶ از چشم مقابل و لایه‌های ۲ و ۳ و ۵ از چشم همان سمت؛ لایه‌های ۱ و ۲ مگنوسلولار و لایه‌های ۳ تا ۶ پاروسلولار.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۸.

می‌شوند: مجزا لایه‌های وارد موازی به‌صورت بلکه نمی‌شوند، قاطی هم با چشم دو عصبی رشته‌های و شده تشکیل لایه شش از هسته این اطلاعات چشم همان سمت به لایه‌های ۲، ۳ و ۵ و اطلاعات چشم مقابل به لایه‌های ۱، ۴ و ۶.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۸.

جدول ۱۸ — شش لایه و دو مسیر

گروه لایه	لایه‌ها	منشأ	وظیفه
مگنوسلولار	۱ و ۲	سلول‌های M شبکیه	دید کلی، حرکت و کنتراست (بدون رنگ)
پاروسلولار	۳ تا ۶	سلول‌های P (بیشتر در فووآ)	رنگ و جزئیات دقیق نقطه‌به‌نقطه

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۸ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

منتقل سفید و سیاه فقط را اطلاعات و است «کوررنگ» مسیر این بالاست؛ هدایتشان سرعت و دارند بزرگ سلول‌های مگنوسلولار لایه‌های از هم هسته این مهاری کنترل می‌برند. را فضایی دقیق جزئیات و رنگ و دارند پایین‌تر سرعت با کوچک سلول‌های پاروسلولار لایه‌های می‌کند. دو جا می‌آید: رشته‌های قشرگریز قشر بینایی و تشکیلات مشبک ساقه مغز؛ نتیجه، برجسته شدن اطلاعات ضروری و حذف نویز است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۸.

افزوده توضیحی: چرا «موازی و بدون قاطی شدن» مهم است

اگر رشته‌های دو چشم در یک لایه قاطی می‌شدند، مغز در همان مرحله اطلاعات دو تصویر را با هم مخلوط می‌کرد و بعدا نمی‌توانست اختلاف دو تصویر را برای درک عمق بخواند (مبحث ۲۴). جدایی لایه‌ها، پیش‌نیاز دید دوچشمی است: هر لایه «چشم خودش» را نگه می‌دارد و مقایسه، بعدا در قشر انجام می‌شود.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۸ و ۲۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۰ – جسم زانویی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

شش لایه و منشأ هر گروه را بنویسید و تفاوت مسیر مگنو و پاروو را در سه ویژگی بگویید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۱ · قشر اولیه

ناحیه ۱۷، شیار کالکارین و بزرگنمایی ماکولا

شناسنامه مبحث ۲۱ — ناحیه ۱۷، شیار کالکارین و بزرگنمایی ماکولا یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	نخستین ایستگاه قشری؛ مبنای مبحث ۲۲.
هدف این مبحث	فهم نقشه توپوگرافیک و این‌که چرا ماکولا این‌قدر جای قشری می‌گیرد.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲۰.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک قاعده: بالا و پایین شبکیه، بالا و پایین شیار. و یک عدد: ۳۵,۰۰۰ مخروط در یک میلی‌متر مربع.

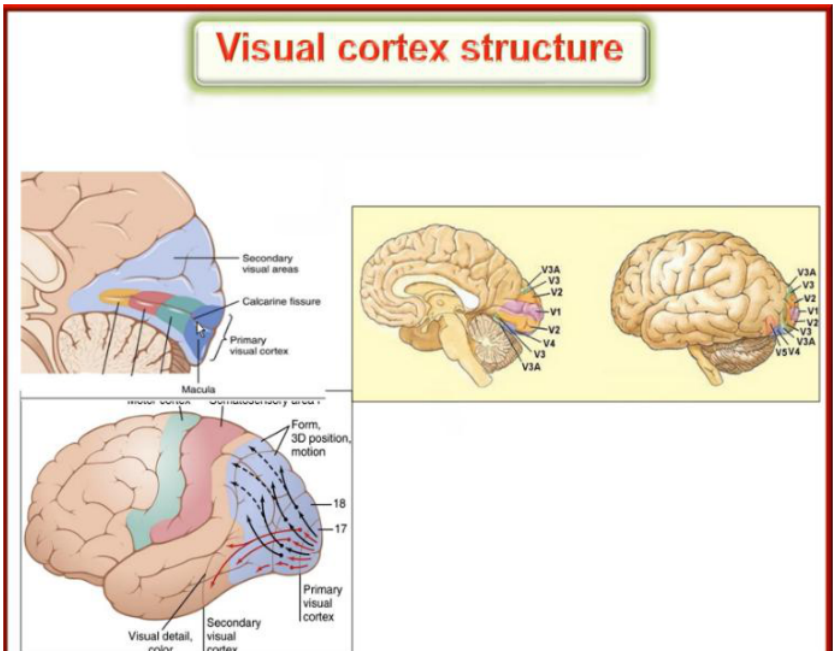
منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۱۹؛ جزوه آفلاین ص ۲۳؛ Guyton، فصل ۵۱.

قرار کالکارین شیار نام به شیاری عمق داخل و اطراف در و هستند) ۱۹ و ۱۸ ارتباطی (نواحی است برودمن ۱۷ ناحیه همان اولیه بینایی قشر بالایی نیمه اطلاعات دارند: توپوگرافیک سازمان‌دهی و می‌رسند شیار این به مستقیما می‌آیند خارجی زانویی جسم از که سیگنال‌هایی دارد. شبکیه (که پایین را می‌بینند) به لبه بالایی شیار و اطلاعات نیمه پایینی (که بالا را می‌بینند) به لبه پایینی شیار می‌رود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۹.

بزرگ‌ترین ماست، دید دقیق‌ترین محل چون اما است، کوچک خیلی شبکیه در ماکولا ناحیه ماکولاست: قشری بزرگنمایی مهم، آناتومیک نکته از بزرگی بسیار مساحت کم، تعداد همین و داریم مخروطی سلول ۳۵,۰۰۰ حدود ماکولا در است. شده داده اختصاص آن به ۱۷ ناحیه بخش به ماکولا از هرچه دارد. نیاز بیشتری نورون‌های به دقیق جزئیات پردازش برای مغز چون می‌کند؛ اشغال را میلی‌متر) یک (حدود پس‌سری قشر سمت محیط می‌رویم، اطلاعات در عمق شیار کالکارین پردازش می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۹.



شکل ۱۵ — ساختار قشر بینایی: ناحیه ۱۷ در اطراف شیار کالکارین، نواحی ارتباطی ۱۸ و ۱۹، نواحی V2 تا V5 و تقسیم کار «جزئیات در مرکز» و «شکل و حرکت در حاشیه».

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۹.

دو اتوبان پردازش

از مگنوسلولار مسیر می‌کند. حرکت مجزا مسیر دو در و می‌رود (V5) تا V2 نواحی و ۱۸ (ناحیه ارتباطی نواحی به اولیه قشر از پس اطلاعات این است؛ اشیا حرکت همه از مهم‌تر و کلی شکل اشیا، سه‌بعدی وضعیت تشخیص آن وظیفه و می‌گیرد منشأ شبکیه (M) بزرگ سلول‌های سلول‌های از پاروسلولار مسیر شود. تحلیل بدن اطراف فضای در شیء دقیق موقعیت تا است ارتباط در هم حسی-پیکری قشر با مسیر فهمیدن یعنی — است حروف تشخیص و نوشته‌ها خواندن سطوح، بافت جزئیات رنگ، دقیق پردازش آن وظیفه و می‌گیرد منشأ (P) کوچک این‌که چیزی که می‌بینیم دقیقا «چی» است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۹–۲۰.

جدول ۱۹ — دو اتوبان پردازش بینایی

ویژگی	مسیر مگنوسلولار	مسیر پاروسلولار
منشأ	سلول‌های M شبکیه	سلول‌های P شبکیه
سؤال اصلی	کجا و کدام طرف حرکت می‌کند	چه چیزی و با چه رنگی
قوت	حرکت، عمق و شکل کلی	رنگ، بافت و جزئیات دقیق
پیوند	قشر حسی-پیکری برای موقعیت	نواحی خواندن و تشخیص حروف

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۱۹–۲۰ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۱ — قشر اولیه

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

توپوگرافی شیار کالکارین را توضیح دهید و بگویید چرا ماکولا بزرگ‌ترین سهم قشری را دارد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۲ · لایه‌های V1

شش لایه، حباب‌های رنگی و سلول‌های ساده و پیچیده

مبحث ۲۲

شناسنامه مبحث ۲۲ — شش لایه، حباب‌های رنگی و سلول‌های ساده و پیچیده — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	آخرین مبحث ساختاری قشر؛ پرسش‌های «لایه ورودی» را پوشش می‌دهد.
هدف این مبحث	فهم این‌که لایه ۴ دروازه ورودی است و جهت خط، در دو مرحله پردازش می‌شود.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲۱ و مبحث ۱۱ جلسه ۴.
راهنمای اختصاصی خواندن	لایه ۴ = ورودی؛ حباب‌ها = رنگ؛ ساده = جهت ثابت؛ پیچیده = جهت متحرک.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۲۰–۲۱؛ جزوه آفلاین ص ۲۴–۲۵؛ Ganong، فصل ۱۵.

کنار عملکردی) (واحدهای عمودی ستون‌های شکل به نورون‌هایش و شده تشکیل لایه شش از حسی-پیکری قشر مثل هم اولیه بینایی قشر طریق از جزئی، پردازش از پس و می‌شوند سطحی لایه‌های وارد اول ورودی اطلاعات دارد. نورون هزار از بیشتر ستون هر گرفته‌اند؛ قرار هم سیناپس‌ها به نواحی بعدی منتقل می‌شوند.

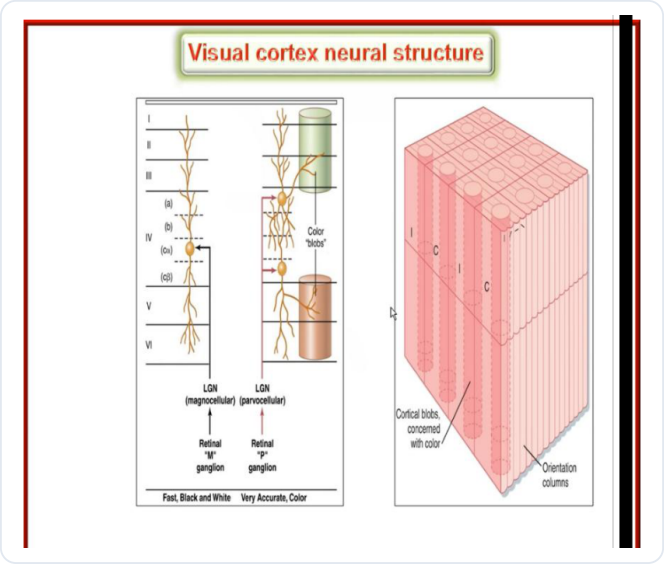
منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۰.

خارجی زانویی جسم از که اطلاعاتی هم اینجا می‌رفت، ۴ لایه به پیام‌هایش که حسی سیستم مثل دقیقا است: اطلاعات ورود دروازه ۴ لایه و (سریع مگنوسلولار پیام‌های می‌شوند: جدا آن‌ها در P و M پیام‌های که دارد زیرلایه چند ۴ لایه خود می‌شود. ۴ لایه وارد مستقیما می‌آید کلی) وارد زیرلایه ۴Cα و پیام‌های پاروسلولار (رنگی و دقیق) وارد ۴Aβ و ۴Cβ می‌شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۰.

به را اطلاعات ۶ و ۵ لایه‌های و می‌کنند جابه‌جا مجاور) ستون‌های (بین کوتاه مسافت‌های در را سیگنال‌ها ۳ و ۲ ،۱ لایه‌های خروجی: درباره وجود رنگی حباب‌های نام به مناطقی ستون‌ها، همین کنار در شود. انجام دقیق‌تر پردازش‌های تا می‌فرستند ارتباطی نواحی مثل دورتر نواحی دارد که سیگنال را از ستون‌های مجاور می‌گیرند و فقط با رنگ تحریک می‌شوند؛ اینها نواحی اولیه شناسایی و رمزگشایی رنگ در مغز هستند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۰.



شکل ۱۶ — سازمان ستونی قشر بینایی: ورود مسیر مگنوسلولار به زیرلایه ۴Cα و پاروسلولار به ۴Aβ و ۴Cβ، حباب‌های رنگی و ستون‌های جهت.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۰.

تشخیص کارشان و هستند ۴ لایه در عمدتا ساده سلول‌های می‌فهمد. هم را خط آن جهت دارد، وجود خطی که نمی‌فهمد فقط بینایی قشر عوض با و می‌کند شلیک خاص ستون یک باشد، بینایی میدان در خاص زاویه با خطی اگر است: ثابت خطوط دقیق جهت و لبه‌ها کنتراست، آن می‌فهمند می‌دهند: تشخیص حرکت‌اند حال در که را لبه‌هایی و جلوترند قدم یک پیچیده سلول‌های می‌شود. فعال دیگری گروه زاویه، شدن خط با همان زاویه، حالا به کدام سمت حرکت می‌کند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۰–۲۱.

جدول ۲۰ — سه واحد پردازش در قشر بینایی

واحد	محل	چه چیزی را رمز می‌کند
سلول ساده	عمدتا لایه ۴	وجود لبه، کنتراست و جهت ثابت خط
سلول پیچیده	لایه‌های بالاتر	جهت حرکت خط یا لبه
حباب رنگی	کنار ستون‌ها	رنگ، مستقل از جهت

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۰–۲۱ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده توضیحی: چرا «لایه ۴» در هر دو جلسه تکرار می‌شود

در جلسه ۴ دیدیم که ورودی اختصاصی حسی-پیکری به لایه ۴ می‌رود؛ اینجا همان قاعده برای بینایی تکرار می‌شود. یعنی «لایه ۴ = دروازه ورودی اختصاصی» یک قاعده عمومی قشر است، نه یک استثنا. اگر این قاعده را نگه دارید، محل ورودی هیچ حس دیگری را هم اشتباه نمی‌کنید.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۰؛ مقایسه با جلسه ۴، مبحث ۱۱ و ۱۳.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۲ — لایه‌های V1

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

لایه ورودی و زیرلایه‌های آن را بنویسید و تفاوت سلول ساده و پیچیده را با یک مثال بگویید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۳ · حرکات چشم

شش عضله، دو نوع تثبیت و سه ریزحرکت

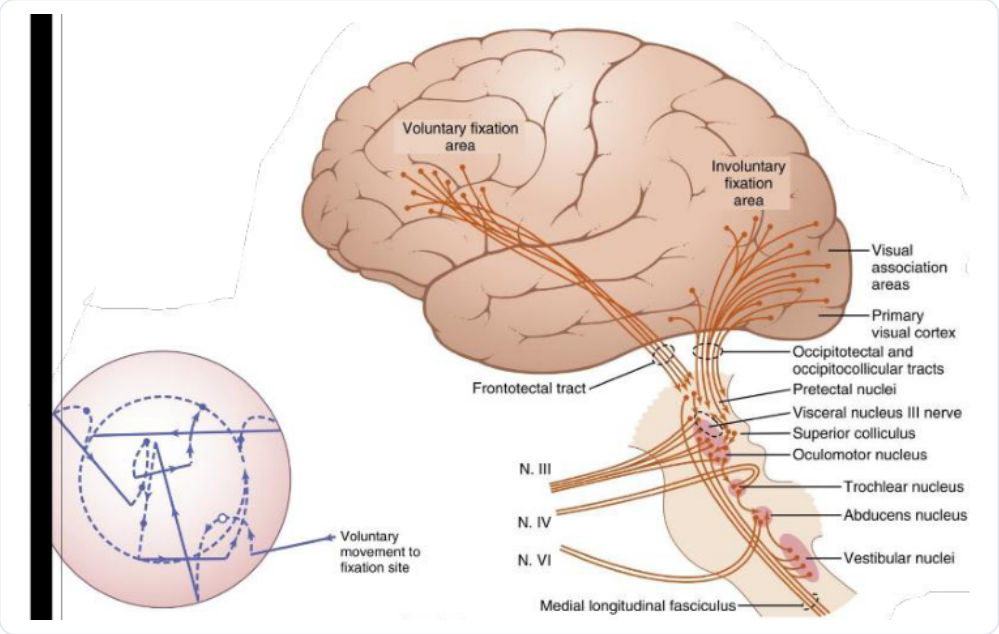
شناسنامه مبحث ۲۳ — شش عضله، دو نوع تثبیت و سه ریزحرکت — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	از ادراک به عمل؛ پیوند بینایی با حرکات چشم.
هدف این مبحث	فهم این‌که تصویر باید روی فووآ بماند و سه سازوکار برای نگه‌داشتنش وجود دارد.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۴ و ۲۲.
راهنمای اختصاصی خواندن	سه ریزحرکت: لرزش (۳۰ تا ۸۰ هرتز)، لغزش آهسته و جهش. و دو نوع تثبیت: ارادی و غیرارادی.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۲۱–۲۲؛ جزوه آفلاین ص ۲۶–۲۸؛ Guyton، فصل ۵۰.

رکتوس می‌کنند: کار آگونیست-آنتاگونیست به‌صورت که داریم عضله) شش کل (در عضله جفت سه بچرخد، جهات همه در چشم این‌که برای این چرخشی. حرکات برای تحتانی و فوقانی (اوبلیک) مورب و عمودی، حرکات برای تحتانی و فوقانی رکتوس افقی، حرکات برای خارجی و داخلی برجستگی و دهلیزی پره‌تکتال، هسته‌های از و می‌کنند کنترل (ابدوسنس) ۶ و (تروکلئار) ۴ (اکولوموتور)، ۳ زوج جمجمه‌ای اعصاب را عضلات فوقانی ورودی می‌گیرند تا حرکات چشم با تعادل سر هماهنگ شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۱.



شکل ۱۷ — مراکز تثبیت و هسته‌های حرکتی چشم: ناحیه تثبیت ارادی در قشر پیش‌حرکتی، ناحیه تثبیت غیرارادی در نواحی ارتباطی پس‌سری و هسته‌های زوج ۳ و ۴ و ۶ در ساقه مغز.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۱.

دنبال ارادی می‌دهد اجازه ما به ارادی تثبیت می‌گوییم. تثبیت کار این به بیندازد؛ فووآ روی دقیقا را تصویر که است این چشم کار مهم‌ترین ارادی نمی‌تواند فرد شود، خراب مرکز این اگر است؛ پیشانی لوب در پیش‌حرکتی قشر اوربیتوفرونتال قسمت آن، فرماندهی مرکز و بگردیم شیء نمی‌گذارد غیرارادی تثبیت شود. باز چشمش قفل تا بزند پلک است مجبور و کند قفل جدید هدف روی و بردارد هدف یک روی از را چشمش تصویر از روی فووآ لیز بخورد و مرکز آن نواحی ارتباطی بینایی ثانویه و برجستگی‌های فوقانی است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۱–۲۲.

که هرتز ۸۰ تا ۳۰ فرکانس با مداوم لرزش‌های می‌دهد: انجام ریز خیلی حرکت سه غیرارادی به‌صورت چشم فووآ، روی تصویر نگه‌داشتن برای مخروط به مخروط یک از تصویر پرش باعث که آهسته لغزشی حرکات کنند؛ پیدا سازش گیرنده‌ها و بماند ثابت نقطه یک روی نور نمی‌گذارند دیگر می‌شود؛ و حرکات جهشی ناگهانی (ساکاد) که وقتی چشم با لغزش از مسیر منحرف شد، آن را سریع به هدف برمی‌گرداند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۲.

جدول ۲۱ — حرکات چشم

حرکت	ویژگی	کارکرد
تثبیت ارادی	قشر پیش‌حرکتی	جست‌وجوی هدف و قفل کردن روی آن
تثبیت غیرارادی	نواحی ارتباطی و برجستگی فوقانی	نگه‌داشتن تصویر روی فووآ
لرزش	۳۰ تا ۸۰ هرتز	جلوگیری از سازش گیرنده‌ها
لغزش آهسته	پیوسته و کند	جابه‌جایی تصویر بین مخروط‌ها
ساکاد	جهش خیلی سریع	بازگرداندن چشم به هدف
تعقیب	نرم و پیوسته	دنبال کردن شیء متحرک

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۱–۲۲ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

را بینایی درصد، ۱۰ آن در مغز می‌ماند؛ ثابت تصویر روی زمان درصد ۹۰ و است حرکت حال در را زمان درصد ۱۰ فقط چشم ساکادیک، حرکات در مثل است، متحرک شیء کردن دنبال برای چشم پیوسته و نرم حرکت هم تعقیبی حرکات می‌کند. قطع به‌هم‌ریخته تصاویر دیدن به‌دلیل تعقیب پرواز یک پرنده.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۲.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۳ — حرکات چشم

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

دو نوع تثبیت را با مرکز فرماندهی هر کدام بنویسید و سه ریزحرکت چشم را توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۴ · دید دوچشمی

جوش دادن دو تصویر: از تناظر تا استریوپسیس

مبحث ۲۴

شناسنامه مبحث ۲۴ — جوش دادن دو تصویر: از تناظر تا استریوپسیس یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	جمع‌بندی بینایی دوچشمی؛ پرسش‌های عددی («۶۰ متر») دارد.
هدف این مبحث	فهم نقش اختلاف تصویر دو چشم در درک عمق و پیامد سرکوب یک چشم.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲۰ و ۲۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	یک عدد: ۶۰ متر. یک واژه: تناظر. یک پیامد: آمبلیوپی در کودکی.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۲۳–۲۴؛ جزوه آفلاین ص ۲۹؛ Guyton، فصل ۵۰.

هم روی را تصویر دو این کارگردان یک مثل بینایی قشر می‌گیرند. متفاوت کمی تصویر دو هم، از سانتی‌متر ۶ تا ۵ حدود فاصله با ما چشم دو نقاط روی شیء تصویر که می‌کند چک داده، انجام درست را کارش بفهمد این‌که برای ببینیم. تک و واضح تصویر یک تا می‌دهد «جوش» عضلات ۶ و ۴ و ۳ جمجمه‌ای اعصاب طریق از و می‌دهد دستور فوقانی برجستگی به باشد، نیفتاده اگر باشد؛ افتاده شبکیه دو هر متناظر چشم را وادار می‌کند همگرا یا واگرا شوند تا دو تصویر روی هم بیفتند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۳.

چشم دو بین فاصله سانتی‌متر ۶ تا ۵ آن متر، ۶۰ از بیشتر فاصله در تصویر. اختلاف می‌کند: استفاده ساده کلک یک از مغز عمق، درک برای جسم هرچه متر، ۶۰ از کمتر فاصله در اما است. صفر تقریبا اختلاف و می‌بینند یکسان تصویر تقریبا چشم دو هر نمی‌شود، حساب عددی را جسم چپ سمت بیشتر کمی چپ چشم و جسم راست سمت بیشتر کمی راست چشم می‌شود؛ بیشتر تصویر اختلاف شود نزدیک‌تر یا استریوپسیس توانایی این به است: جلوتر جسم کدام می‌فهمد و می‌کند حساب را عمق و فاصله اختلاف، این درصد روی از مغز می‌بیند. درک عمق می‌گوییم.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۳.

جدول ۲۲ — اختلاف تصویر و فاصله

فاصله شیء	اختلاف دو تصویر	نتیجه
بیشتر از ۶۰ متر	تقریبا صفر	درک عمق ضعیف
ده متر	زیاد	درک عمق دقیق
ده سانتی‌متر (نزدیک صورت)	بیشترین مقدار	نیاز به همگرایی شدید

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۳ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

وقتی جوش دادن نمی‌شود: استرابیسم و آمبلیوپی

مغز می‌شود. دوبینی دچار فرد و کند جفت را تصویر دو نمی‌تواند مغز می‌دهد: رخ (استرابیسم) لوچی بریزد، هم به هماهنگی سیستم این اگر که چشمی به بگیرد؛ نادیده را چشم‌ها از یکی تصویر می‌گیرد یاد کم‌کم می‌کند: پیدا رادیکال راه‌حل نمی‌آید، خوشش شلخته وضعیت این از که مسیرهای بیفتد، اتفاق کودکی دوران در گرفتن نادیده این اگر می‌گذارد. کنار را دیگر چشم و می‌کند تکیه قالب) (چشم می‌دهد بهتری تصویر عصبی آن چشم ضعیف می‌شود و تنبلی چشم (آمبلیوپی) ایجاد می‌شود؛ بینایی آن چشم ممکن است تا یک‌دهم چشم سالم برسد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۳–۲۴.

افزوده توضیحی: چرا درمان تنبلی چشم، «بستن چشم سالم» است

اگر مغز یاد گرفته فقط از چشم قالب استفاده کند، باید مجبورش کرد از چشم ضعیف استفاده کند. بستن موقت چشم سالم، همین کار را می‌کند و اگر در سال‌های اول کودکی انجام شود، مسیرهای قشری چشم ضعیف فرصت رشد پیدا می‌کنند. بعد از پایان «دوره حساس» رشدی، این کار تقریبا بی‌اثر است — همان نکته‌ای که در نمودارهای تکامل بینایی هم دیده می‌شود.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۴.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۴ — دید دوچشمی

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید): ☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

قانون ۶۰ متر را توضیح دهید و بگویید چرا سرکوب یک چشم در کودکی به تنبلی چشم می‌انجامد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۵ · سه‌گانه نزدیک

همگرایی، تطابق عدسی و تنگ شدن مردمک

مبحث ۲۵

شناسنامه مبحث ۲۵ — همگرایی، تطابق عدسی و تنگ شدن مردمک — یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	از بینایی به مکانیک چشم؛ پرسش‌های سازوکاری دارد.
هدف این مبحث	فهم سه پدیده همزمان هنگام نگاه به نزدیک و مکانیسم عدسی.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۲۳.
راهنمای اختصاصی خواندن	هر سه با هم و با فرمان قشر: همگرایی، تپل شدن عدسی، میوز.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۲۴؛ جزوه آفلاین ص ۳۰–۳۱؛ Guyton، فصل ۵۰.

را تطابق عملیات سریعا مغز می‌رسد. مقدار بیشترین به چشم دو بین تصویر اختلاف می‌آوریم، سانتی‌متر ده حدود فاصله به را کتابی وقتی هر فووآی روی دقیقا کتاب تصویر تا می‌چرخند بینی و داخل سمت به کمی چشم دو همگرایی: اول دارد. همزمان بخش سه که می‌کند شروع پرتوهای و شود بیشتر نور شکست قدرت تا درمی‌آید تپل و گرد حالت به کشیده و صاف حالت از عدسی عدسی: تطابق دوم بیفتد. شبکیه دو واگرای جسم نزدیک روی شبکیه متمرکز شوند.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۴.

صاف را عدسی و سفت‌اند و کشیده آویزان طناب‌های است، شل مژگانی عضله دور، دیدن و عادی حالت در است: چنین تطابق دقیق مکانیسم و می‌شوند شل طناب‌ها می‌شود، منقبض مژگانی عضله می‌آید، ۳ زوج عصب از پاراسمپاتیک سیگنال نزدیک، دیدن حالت در می‌دارند؛ نگه عدسی که خاصیت ارتجاعی دارد از فشار آزاد می‌شود و مثل یک توپ ژله‌ای گرد و تپل می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۴.

کار این شوند؛ حذف می‌آیند عدسی لبه‌های از که سرگردانی نوری پرتوهای تا می‌شود کوچک مردمک است: مردمک شدن تنگ سوم، بخش هر می‌کند. عکاسی دوربین در دیافراگم که کاری مثل دقیقا — می‌شود دیده بیشتری جزئیات با و واضح‌تر تصویر و می‌کند زیاد را میدان عمق سه کار با هم و تحت فرمان قشر بینایی اتفاق می‌افتد.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۴.

جدول ۲۳ — سه‌گانه نزدیک

جزء	چه اتفاقی می‌افتد	چرا
همگرایی	چرخش چشم‌ها به داخل	افتادن تصویر روی فووآی هر دو چشم
تطابق عدسی	تپل شدن عدسی با انقباض عضله مژگانی	افزایش قدرت شکست برای پرتوهای واگرا
میوز	تنگ شدن مردمک	حذف پرتوهای لبه عدسی و افزایش عمق میدان

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۴ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده توضیحی: چرا بعد از چند ساعت مطالعه چشم خسته می‌شود

در دید نزدیک، عضله مژگانی به‌طور مداوم منقبض است و مردمک تنگ می‌ماند؛ هر دو کار فعال و پرانرژی‌اند. استراحت با نگاه به دور، عضله را شل و مردمک را باز می‌کند. این توضیح فیزیولوژیک، پشت عبارت روزمره «چشمم خسته شد» است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۴.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۵ — سه‌گانه نزدیک

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

☐ رونویسی متن درس ☐ شکل و زیرنما ☐ جدول‌ها ☐ ارجاع موضعی ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

سه جزء سه‌گانه نزدیک را بنویسید و مکانیسم تپل شدن عدسی را گام‌به‌گام توضیح دهید.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

مبحث ۲۶ · رفلکس مردمک

مسیر رفلکس نوری و کاربرد بالینی آن

مبحث ۲۶

شناسنامه مبحث ۲۶ — مسیر رفلکس نوری و کاربرد بالینی آن

یک شناسنامه برای هر مبحث

جای مبحث در مسیر درس	پایان جلسه؛ پرسش‌های بالینی و مسیری دارد.
هدف این مبحث	به‌خاطرسپاری زنجیره آوران و وابران رفلکس و فهم معنای بالینی آن در بیمار بیهوش.
پیش‌نیاز واقعی	مبحث ۱۸ و ۱۹.
راهنمای اختصاصی خواندن	پنج گام: شبکیه ← عصب بینایی ← پره‌تکتال ← ادینگر-وستفال (دو طرف) ← زوج ۳ و گانگلیون مژگانی.

منابع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) ص ۲۵؛ Guyton، فصل ۵۰ و ۵۱.

گشاد کم نور در و نرسد آسیب شبکیه به تا می‌شود تنگ مردمک زیاد نور در می‌کند: تنظیم را چشم به ورودی نور میزان مردمک، نوری رفلکس هسته‌های به ۲) (زوج بینایی عصب طریق از سیگنال و می‌خورد شبکیه به نور دارد: گام پنج آن مسیر شود. وارد ممکن نور حداکثر تا می‌شود چشم، یک به انداختن نور با دلیل همین (به می‌رود طرف دو هر در ادینگر-وستفال هسته به پره‌تکتال از می‌رسد؛ میانی مغز در پره‌تکتال به نهایت در و مژگانی گانگلیون به ۳ زوج طریق از سیگنال است؛ ۳ زوج پاراسمپاتیک مرکز هسته این می‌شود)؛ تنگ هم دیگر چشم مردمک عضلات حلقوی عنبیه می‌رسد و با انقباض آن‌ها مردمک تنگ می‌شود.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۵.

کاربرد می‌کند. منقبض را عنبیه شعاعی عضلات و می‌آید گردنی سمپاتیک زنجیره طریق از که است سمپاتیک سیستم کار مردمک شدن گشاد میانی مغز در دقیقا ادینگر-وستفال هسته چون می‌اندازند؛ نور چشمش به است، بیهوش بیمار وقتی اورژانس در است: مستقیم هم بالینی قرار دارد، سالم بودن این رفلکس یعنی مغز میانی هنوز کار می‌کند و از بین رفتن آن نشانه آسیب جدی به مغز میانی است.

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۵.

جدول ۲۴ — مسیر رفلکس نوری مردمک

گام	ساختار	نقش
۱	شبکیه و عصب بینایی (زوج ۲)	مسیر آوران
۲	هسته پره‌تکتال مغز میانی	مرکز پردازش و پخش دوطرفه
۳	هسته ادینگر-وستفال	مرکز پاراسمپاتیک زوج ۳
۴	گانگلیون مژگانی	رله پاراسمپاتیک داخل چشم
۵	عضله حلقوی عنبیه	انقباض و تنگ شدن مردمک

منبع: جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۵ (بازنویسی جدولی؛ عبارت‌ها از خود جزوه).

افزوده توضیحی: چرا مردمک‌ها همیشه با هم کار می‌کنند

چون هسته ادینگر-وستفال از هر دو طرف ورودی می‌گیرد، پاسخ مردمک دوطرفه است. اما اگر یک عصب بینایی قطع شده باشد، نور دادن به چشم آسیب‌دیده هیچ پاسخی نمی‌دهد در حالی که نور دادن به چشم سالم، هر دو مردمک را تنگ می‌کند. همین تفاوت، ساده‌ترین راه افتراق ضایعه آوران از وابران در معاینه بالینی است.

منبع: افزوده نگارنده بر پایه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵)، ص ۲۵.

یادداشت این مبحث

برگه تحویل مبحث ۲۶ — رفلکس مردمک

HumsYar · فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

نام و نام خانوادگی جزوه‌نویس

تاریخ

اقلام تحویل‌شده (تیک بزنید):

- ☐ رونویسی متن درس
- ☐ شکل و زیرنما
- ☐ جدول‌ها
- ☐ ارجاع موضعی
- ☐ بازخوانی املایی

پرسش مرتبط با این مبحث (پاسخ در همان جا نوشته شود)

پنج گام مسیر رفلکس نوری مردمک را بنویسید و توضیح دهید چرا این رفلکس در ارزیابی بیمار بیهوش اهمیت دارد.

امضای جزوه‌نویس

امضای تحویل‌گیرنده

پیوست · مقابله منابع

مقابله بندبه‌بند با جزوه آفلاین و بررسی جزوه ۱۴۰۲

پیوست

متنی استخراج و تصویری رندر با آن صفحه ۳۱ هر و است درس همین دوم روایت صفحه) (۳۱ بینایی آفلاین جزوه دارد. جانبی منبع دو جلسه این ۴ جلسه مباحث به و است درد آن موضوع نیست: جلسه این هم‌موضوع صفحه) ۱۳ ۵، (جلسه ۱۴۰۲ جزوه اما شد. مقابله بندبه‌بند و خوانده مربوط می‌شود؛ برای همین در جدول دوم فقط نقشه ارجاع آن آمده است.

همین در و بود دوم روایت در فقط که عددی یا مطلب = آفلاین» «افزوده تغییر؛ از بی‌نیاز متفاوت، نظم یا واژه با محتوا همان = «همسان» وضعیت: راهنمای ثبت کهربایی کادر در و حفظ منبع دو هر عبارت که دامنه یا عدد اختلاف = «ابهام/اختلاف» صفحه)؛ ذکر با کهربایی (کادر شد افزوده مربوط مبحث به ویرایش شده است.

جدول ۲۵ — نقشه مقابله ۳۱ صفحه جزوه آفلاین با ۲۶ مبحث این جزوه

ص آفلاین	بندهای صفحه	مبحث این جزوه	وضعیت
۱–۲	لایه‌های شبکیه از خارج به داخل؛ چیدمان ده‌گانه؛ چهار نوع سلول غیرگیرنده‌ای؛ مسیر حرکت نور در برابر مسیر پیام	۲	همسان
۳	تیزبینی فووآ؛ نازک بودن مخروط‌های مرکزی؛ کنار رفتن سلول‌های داخلی؛ همگرایی و میدان گیرنده	۴، ۶	همسان
۴	پیگمان بینایی، ۴۰ درصد وزن قطعه خارجی، رتینال و اپسین، جدول پیگمان‌ها و طول موج اوج	۷	افزوده آفلاین
۵	رودوپسین از ۱۱-سیس رتینال و اسکوتوپسین؛ پنج محصول میانی با زمان‌ها؛ متارودوپسین دو به‌عنوان فرم فعال	۸	همسان
۶	ترانسدیوسین و زیرواحد آلفا؛ فسفودی‌استراز؛ تجزیه cGMP و بسته شدن کانال سدیمی	۱۱	همسان
۷	بازیافت پیگمان؛ نقش ویتامین A؛ شب‌کوری و لزوم کمبود طولانی	۹	همسان
۸	مکانیسم شیمیایی تطابق (رتینال به ویتامین A و برعکس)؛ تفاوت سرعت مخروط و استوانه در تطابق	۱۲	افزوده آفلاین
۹–۱۰	سه نوع مخروط؛ منحنی جذب؛ اوج‌های ۴۴۵، ۵۰۵، ۵۳۵ و ۵۷۰؛ سناریوهای ۴۰۰ و ۶۵۰ و ۵۰۰ و ۴۵۰ نانومتر	۱۳	افزوده آفلاین
۱۱	محدوده دید رنگی ۳۸۰ تا ۶۸۰ نانومتر؛ پیامد نبود هر مخروط؛ پروتانوپ و دوترانوپ؛ چارت ایشی‌هارا	۱۴	افزوده آفلاین
۱۲–۱۳	مدار فووآ و مدار محیط؛ مسیر دو و سه سیناپسی؛ اعداد ۱۰۰ میلیون استوانه و ۳ میلیون مخروط	۱۵، ۵	همسان
۱۴	میانجی‌های مهاری سلول‌های افقی و آماکرین؛ ۲۰۰ استوانه به یک گانگلیون؛ جدول مقایسه استوانه و مخروط	۳، ۵	افزوده آفلاین
۱۵	دید روز مخروط و دید شب استوانه؛ کنتراست و مرزها	۵، ۱۳	همسان
۱۶–۱۷	میدان گیرنده دوقطبی؛ پاسخ‌های روشن-خاموش و خاموش-روشن با گلوتامات	۱۶	افزوده آفلاین
۱۸–۲۰	نیمه نازال و تمپورال؛ تقاطع در کیاسما؛ راه بینایی و تشعشع تا ناحیه ۱۷	۱۸	همسان
۲۱–۲۲	جسم زانویی خارجی؛ شش لایه؛ مگنو و پاروو؛ ورود موازی دو چشم	۲۰	همسان
۲۳–۲۵	ساختار قشر بینایی؛ ناحیه ۱۷ و ۱۸؛ سازمان ستونی شش لایه؛ سلول‌های ساده و جهت خط	۲۱، ۲۲	همسان

ص آفلاین	بندهای صفحه	مبحث این جزوه	وضعیت
۲۶–۲۸	ورودی هسته‌های دهلیزی به زوج ۳ و ۴ و ۶؛ لغزش آهسته و ساکاد؛ مسیر برجستگی فوقانی	۲۳	افزوده آفلاین
۲۹	استریوپسیس و اختلاف تصویر دو چشم برای درک عمق	۲۴	همسان
۳۰–۳۱	تطابق عدسی و مکانیسم عضله مژگانی؛ نقش مردمک؛ جمع‌بندی «سه اتفاق»	۲۵، ۲۶	همسان

منبع: خوانش تصویری و متنی هر ۳۱ صفحه «فیزیو آفلاین بینایی.pdf» (جلسه ۵)؛ صفحه مبدأ هر مبحث از جزوه ۱۴۰۴ در شناسنامه همان مبحث آمده است.

پنج افزوده آفلاین که در این ویرایش وارد جزوه شد

جدول کامل پیگمان‌ها با طول موج اوج (مبحث ۷)؛ تفاوت سرعت تطابق مخروط و استوانه و مکانیسم شیمیایی دوطرفه (مبحث ۱۲)؛ کرانه‌های دقیق جذب هر مخروط و دامنه ۳۸۰ تا ۶۸۰ نانومتر (مبحث ۸ و ۱۳)؛ پیامد نبود هر نوع مخروط و اعداد چارت ایشی‌هارا (مبحث ۱۴)؛ میانجی‌های مهاری سلول‌های افقی و آماکرین (مبحث ۳) و پاسخ‌های روشن-خاموش در تاریکی (مبحث ۱۶).

منبع: جزوه آفلاین بینایی (جلسه ۵)، ص ۴، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۱۷.

درباره جزوه ۱۴۰۲ (جلسه ۵)

جزوه ۱۴۰۲ که با عنوان «جلسه پنجم» آرشیو شده است، درباره بینایی نیست؛ عنوان صفحه اول آن «تعریف درد» است و ۱۳ صفحه آن به درد حاد و مزمن، محرک‌های حرارتی و شیمیایی، آستانه‌ها و فیبرهای Aδ و C می‌پردازد. بنابراین این جزوه در ساخت جلسه ۵ به‌عنوان منبع محتوایی استفاده نشد و مطالب آن به مباحث ۱۹ تا ۲۶ جلسه ۴ مربوط است (که پیش‌تر تحویل داده شده). دو نکته عددی آن هم با جلسه ۴ مقابله شد: «دمای بالای ۴۵ درجه» برای درد گرما و «دمای زیر ۵ درجه» برای درد سرما، که با اعداد جلسه ۴ (اوج درد سرما حدود ۵ درجه) هم‌خوان است.

منبع: خوانش تصویری هر ۱۳ صفحه «نوروفیزیولوژی 05 نهایی بهمن 1402.pdf»؛ مقایسه با گزارش جلسه ۴.

یادداشت بازبین مقابله

چک‌لیست پذیرش و خودآزمایی پایان جلسه

یا فایل همین در آن شاهد که می‌خورد تیک وقتی فقط بند هر است. شده نوشته تیم به تحویل از پیش جزوه همین پذیرش برای چک‌لیست این در گزارش همراه موجود باشد.

الف) چک‌لیست پوشش و کیفیت

محتوا و منابع

- [ ] همه ۲۵ صفحه جزوه ۱۴۰۴ (جلسه ۵) دیده و مقابله شده است.
- [ ] هر مبحث ارجاع موضعی به فایل و صفحه منبع دارد.
- [ ] هفده شکل از خود جزوه استخراج و در جای مرتبط با متن آمده‌اند.
- [ ] هر ۳۱ صفحه جزوه آفلاین خوانده و مقابله بندبه‌بند آن در پیوست ثبت شده است.
- [ ] ناهم‌موضوعی جزوه ۱۴۰۲ (درد) در پیوست و در متن گزارش تصریح شده است.
- [ ] برای هر نکته افزوده، منبع واقعی و متمایز ذکر شده است.
- [ ] موارد اختلاف عددی (کرانه‌های جذب، محدوده دید رنگی) در کادر مستقل ثبت شده است.

قالب و صفحه‌آرایی

- [ ] جلد، راهنما، فهرست با شماره صفحه واقعی، مباحث، چک‌لیست و جلد آخر موجود است.
- [ ] هر مبحث شناسنامه، متن درس، یادداشت و برگه تحویل دارد.
- [ ] هیچ متن بیرون از حاشیه و هیچ صفحه نیمه‌خالی بی‌دلیل وجود ندارد.
- [ ] فونت Vazirmatn در فایل نهفته است و متن فارسی/لاتین درست نمایش داده می‌شود.

کنترل فنی

- [ ] شماره صفحه فهرست با صفحه واقعی PDF مطابقت داده شده و پیوند داخلی آن آزموده شده است.
- [ ] همه صفحه‌های PDF به‌صورت تصویری دیده شده‌اند.
- [ ] آزمون ماشینی بیرون‌زدگی متن، صفحه خالی و شمارش شکل‌ها اجرا و نتیجه ثبت شده است.

ب) خودآزمایی

این پرسش‌ها برای خودآزمایی تیم جزوه‌نویسی است، نه بانک سؤال امتحان.

۱. چرا می‌گوییم نور برخلاف جهت انتقال پیام وارد شبکیه می‌شود؟

۲. دو لایه شبکه‌ای در شبکیه کدام‌اند و در هر یک چه سیناپسی رخ می‌دهد؟

۳. نقش سلول افقی و آماکرین را با تفاوت آن‌ها بنویسید.

۴. چرا دیسک بینایی نقطه کور است و چرا در زندگی روزمره دیده نمی‌شود؟

۵. فووآ چه گیرنده‌ای دارد و چرا ناحیه تیزبینی است؟

۶. اعداد همگرایی شبکیه را بنویسید و پیامد هر کدام را توضیح دهید.

۷. سه ترفند ساختاری فووآ را نام ببرید.

۸. چرا افراد دارای آلبینیسم تیزبینی کمتری دارند؟

۹. سه قطعه فتورسپتور و نقش هر کدام را بنویسید.

۱۰. دو جزء پیگمان بینایی کدام است و کدام متغیر است؟

۱۱. چرا در استوانه‌ای‌ها دیسک‌ها جدا و در مخروطی‌ها پیوسته‌اند؟

۱۲. پنج محصول چرخه نوری را به ترتیب بنویسید.

۱۳. کدام فرم رودوپسین فعال است و چه چیزی را فعال می‌کند؟

۱۴. دو مسیر بازسازی پیگمان را مقایسه کنید.

۱۵. چرا کمبود ویتامین A اول دید شبانه را از بین می‌برد؟

۱۶. پتانسیل استراحت فتورسپتور چند است و چرا؟

۱۷. چرا در تاریکی گلوتامات ترشح می‌شود؟

۱۸. زنجیره آبشار نوری را از فوتون تا توقف ترشح بنویسید.

۱۹. چرا پاسخ فتورسپتور به نور «وارونه» است؟

۲۰. سه مکانیسم تطابق را با سرعت هر کدام بنویسید.

۲۱. دو فاز منحنی تطابق با تاریکی را توضیح دهید.

۲۲. اوج جذب سه مخروط را بنویسید و بگویید چرا زرد مخروط اختصاصی ندارد.

۲۳. چرا کوررنگی قرمز و سبز شایع‌تر از آبی است؟

۲۴. چرا فقط سلول گانگلیونی پتانسیل عمل می‌سازد؟

۲۵. سلول مرکز روشن و مرکز خاموش را در تاریکی و در نور مقایسه کنید.

۲۶. در سناریوی نور به محیط، نقش سلول افقی و گابا چیست؟

۲۷. محتوای عصب بینایی، کیاسما و راه بینایی را مقایسه کنید.

۲۸. سه نوع نقص میدان بینایی را با محل ضایعه بنویسید.

۲۹. چرا در کوری قشری رفلکس نوری سالم است؟

۳۰. شش لایه جسم زانویی خارجی چگونه بین دو چشم تقسیم می‌شود؟

۳۱. تفاوت مسیر مگنو و پاروو را در سه ویژگی بنویسید.

۳۲. چرا ماکولا بزرگ‌ترین سهم قشری را دارد؟

۳۳. لایه ورودی قشر بینایی کدام است و زیرلایه‌های آن چه تفاوتی دارند؟

۳۴. سلول ساده و پیچیده چه تفاوتی دارند؟

۳۵. سه ریزحرکت چشم برای نگه‌داشتن تصویر روی فووآ را نام ببرید.

۳۶. قانون ۶۰ متر را توضیح دهید.

۳۷. چرا سرکوب یک چشم در کودکی به تنبلی چشم می‌انجامد؟

۳۸. سه جزء سه‌گانه نزدیک را بنویسید.

۳۹. پنج گام مسیر رفلکس نوری مردمک را به ترتیب بگویید.

پاسخ‌های کوتاه

۱. چون داخلی‌ترین لایه (گانگلیون) اول با نور برخورد می‌کند و گیرنده‌ها در عمق‌اند؛ دریافت سیگنال کار فتورسپتور است.

۲. شبکه خارجی (فتورسپتور با دوقطبی و افقی) و شبکه داخلی (دوقطبی با گانگلیون و آماکرین).

۳. افقی در لایه خارجی، مهار جانبی و کنتراست؛ آماکرین در لایه داخلی، تعدیل و واسطه‌گری.

۴. چون رشته‌های گانگلیونی از آن خارج می‌شوند و گیرنده ندارد؛ دو چشم و تکمیل قشری آن را می‌پوشانند.

۵. فقط مخروطی؛ به‌دلیل ارتباط یک‌به‌یک، نازکی مخروط و کنار رفتن سلول‌های داخلی.

۶. ۱۰۰ میلیون استوانه، ۳ میلیون مخروط، ۱٫۵ میلیون گانگلیون؛ میانگین ۲ مخروط و ۶۰ استوانه به یک گانگلیون، فووآ یک‌به‌یک و محیط تا ۲۰۰ به یک.

۷. مخروط نازک‌تر، کنار رفتن سلول‌های داخلی، مسیر یک‌به‌یک.

۸. نبود ملانین باعث پراکندگی نور می‌شود و وضوح کم می‌شود؛ تیزبینی یک‌پنجم تا یک‌دهم طبیعی.

۹. خارجی (گیرنده)، داخلی (میتوکندری و انرژی)، پایانه سیناپسی (رهاسازی).

۱۰. رتینال (ثابت) و اپسین (متغیر).

۱۱. در استوانه‌ای جدا و در مخروطی پیوسته با غشای خارجی.

۱۲. باتورودوپسین، لومیرودوپسین، متارودوپسین یک، متارودوپسین دو، تجزیه به اسکوتوپسین و آل-ترانس رتینال.

۱۳. متارودوپسین دو؛ ترانسدیوسین و سپس فسفودی‌استراز.

۱۴. مسیر مستقیم با ایزومراز و مسیر ویتامین A با ذخیره در لایه پیگمان‌دار.

۱۵. چون استوانه‌ها فقط به رودوپسین وابسته‌اند و مخروط‌ها مسیر جایگزین دارند.

۱۶. حدود منفی ۴۰ میلی‌ولت؛ خروج پتاسیم کمی بیشتر از ورود سدیم از کانال‌های وابسته به cGMP.

۱۷. چون پتانسیل منفی ۴۰ کانال کلسیمی پایانه را باز نگه می‌دارد و کلسیم اگزوسیتوز را راه می‌اندازد.

۱۸. متارودوپسین دو ← ترانسدیوسین ← فسفودی‌استراز ← کاهش cGMP ← بسته شدن کانال سدیم ← هایپرپلاریزاسیون ← بسته شدن کانال کلسیم و توقف ترشح.

۱۹. چون نور باعث هایپرپلاریزاسیون (مهار) می‌شود، نه دپلاریزاسیون.

۲۰. مردمک (ثانیه، تا ۳۰ برابر)، تطابق شیمیایی (دقیقه)، تغییر فاز گیرنده (دقیقه تا ده‌ها دقیقه).

۲۱. فاز مخروط در ده دقیقه اول با چهار برابر سرعت و بیش از ده برابر حساسیت؛ فاز استوانه از دقیقه ۱۰ تا ۴۰ با حساسیت بسیار بالا.

۲۲. آبی ۴۴۵، سبز ۵۳۵، قرمز ۵۷۰ (استوانه ۵۰۵)؛ زرد از تحریک برابر سبز و قرمز ساخته می‌شود.

۲۳. چون ژن‌های اپسین قرمز و سبز وابسته به X هستند و مرد یک نسخه دارد.

۲۴. چون بقیه کانال سدیمی دریچه‌دار ولتاژی ندارند و فاصله‌شان کم است؛ پتانسیل موضعی کافی است.

۲۵. مرکز روشن در تاریکی خاموش و در نور روشن؛ مرکز خاموش در تاریکی فعال و در نور خاموش.

۲۶. نور به محیط، فعالیت سلول افقی را کم می‌کند، مهار گابا برداشته می‌شود و مرکز خاموش فعال می‌شود.

۲۷. عصب: نازال و تمپورال همان چشم؛ کیاسما: تقاطع نازال؛ راه بینایی: تمپورال همان سمت و نازال مقابل.

۲۸. عصب (کوری یک‌طرفه)، کیاسما (بای‌تمپورال)، راه بینایی (هومونیموس مقابل).

۲۹. چون مسیر رفلکس از شبکیه به برجستگی فوقانی می‌رود و به قشر کاری ندارد.

۳۰. چشم همان سمت به لایه‌های ۲ و ۳ و ۵ و چشم مقابل به ۱ و ۴ و ۶.

۳۱. مگنو: بزرگ، سریع، کوررنگ، حرکت و کنتراست؛ پاروو: کوچک، کندتر، رنگ و جزئیات.

۳۲. چون ۳۵٬۰۰۰ مخروط در یک میلی‌متر مربع، سهم قشری بزرگی می‌گیرد تا جزئیات دقیق پردازش شود.

۳۳. لایه ۴؛ مگنو به ۴Cα و پاروو به ۴Aβ و ۴Cβ.

۳۴. ساده: جهت ثابت خط؛ پیچیده: جهت حرکت خط.

۳۵. لرزش ۳۰ تا ۸۰ هرتز، لغزش آهسته، ساکاد.

۳۶. بیشتر از ۶۰ متر اختلاف تصویر صفر است؛ کمتر از آن هرچه نزدیک‌تر، اختلاف بیشتر و درک عمق دقیق‌تر.

۳۷. چون مغز تصویر یک چشم را نادیده می‌گیرد و مسیرهای آن در دوره حساس رشد نمی‌کنند.

۳۸. همگرایی، تطابق عدسی، میوز.

۳۹. شبکیه ← عصب بینایی ← پره‌تکتال ← ادینگر-وستفال دوطرفه ← زوج ۳ ← گانگلیون مژگانی ← عضله حلقوی عنبیه.

یادداشت پایانی جلسه

HumsYar

گروه جزوه‌نویسی پزشکی · هم‌یار

پایان جلسه پنجم

این جزوه یک واحد کاری برای تیم جزوه‌نویسی است؛ متن آن با ارجاع موضعی آماده ویرایش نهایی است.

هفده شکل از جزوه ۱۴۰۴ استخراج و ۲۴ جدول تازه‌چین به آن افزوده شده است.

نقشه مقابله بندبه‌بند با جزوه آفلاین (۳۱ صفحه) در پیوست پایان جزوه آمده است.

گزارش کامل دامنه بررسی منابع، موارد اختلاف و کنترل‌های انجام‌شده همراه جزوه است.